# La Evaluación S11



**Evaluación por Desempeño en Competencias**

## Segunda sesión

En el siguiente cuadro se muestran las pruebas que conforman el examen, el número de preguntas y el tiempo disponible para contestarlas.

| Prueba | Preguntas | No. Total de preguntas | Tiempo Total |
|---|---|---|---|
| Sociales y ciudadanas 2 | 25 | 134 | 4 Horas y 30 Minutos |
| Matemáticas 2 | 25 | | |
| Ciencias naturales 2 | 29 | | |
| Inglés | 55 | | |

## Ojo:

**Está prohibido el ingreso de celulares o cualquier otro elemento electrónico al sitio de aplicación.**



El material que se le entrega contiene:

- Un cuadernillo con preguntas.
- Una hoja de respuestas.
- Una hoja para operaciones.

**Antes de empezar a responder, lea las instrucciones que se le indiquen.**



**NO INICIE LA PRUEBA HASTA QUE EL JEFE DE SALÓN SE LO INDIQUE.**

# Prueba de Sociales y Ciudadanas parte II

1. Lee con atención los siguientes versos, adaptados del poema *La victoria de Junín* del ecuatoriano José Joaquín Olmedo, publicado en 1826:

"Nosotros vimos de Junín el campo,
vimos que al desplegarse
del Perú y de Colombia las banderas,
se turban las legiones altaneras,
huye el fiero español despavorido,
o pide paz rendido.
Venció el valiente, el Perú fue libre,
y en triunfal pompa Libertad sagrada
en el Templo del Sol fue colocada".

Según la lectura, puede deducirse que el poema fue escrito como celebración en el marco de las independencias hispanoamericanas porque:

A. Menciona el Templo del Sol, edificación sagrada que los indígenas nativos americanos construyeron tiempo antes de la conquista española.
B. Explica la alianza que unió a los países de Colombia y Perú, la cual, al final causaría la guerra entre ambos, ocurrida a inicios de 1900.
C. Hace alusión a la victoria de Simón Bolívar sobre los españoles en Junín, batalla que en 1824 selló la independencia definitiva del Perú.
D. Referencia el envió de legiones de soldados españoles a América después de 1814, año en que el rey Fernando VII recuperó el trono.

2. En una serie de estudios llevados a cabo por prestigiosas universidades se encuentra que la tasa de obesidad en un país latinoamericano es la más alta del mundo. Al respecto, la tasa es tan alta que, de acuerdo con los estudios, una parte significativa del presupuesto anual del país debe reservarse para poder pagar los costos de las enfermedades relacionadas con la obesidad.

Ante este panorama, varios legisladores impulsan una ley para subir de modo considerable los precios y los impuestos a los alimentos y bebidas azucaradas que, según los mismos estudios, son los mayores causantes de la obesidad en la población. Aunque la mayoría de estos productos se importan desde países lejanos, la ley también propone incrementar las tarifas a alimentos y bebidas similares que se producen localmente.

Los beneficios que la implementación exitosa de esta medida pueden traer en el ámbito de la salud son indiscutibles. Por su parte, en el ámbito económico, los efectos que esta ley puede ocasionar son

A. negativos, pues las industrias nacionales productoras de azúcar recibirían menos ingresos económicos por la venta de este producto.
B. positivos, pues el alza de los precios reduciría la importación de productos azucarados y fomentaría la producción local.
C. negativos, pues las industrias nacionales productoras de azúcar tendrían que desarrollar y promover nuevos productos para vender en el exterior.
D. positivos, pues el alza en los precios aumentaría el presupuesto destinado para atender el problema de la obesidad en el país.

3. Un alto funcionario del Estado se opone a la legalización de la marihuana para uso medicinal, porque considera que, con ello, se abre la posibilidad de que ese alucinógeno sea permitido también para uso recreativo. De acuerdo con él, en varios países se ha legalizado la marihuana con fines medicinales como una "estrategia ante la resistencia social". En esa medida, el funcionario critica que se busca, primero, legalizarla con fines medicinales para, luego, permitirla como sustancia de uso recreativo.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones apoya el argumento del funcionario?

A. Los políticos que se oponen a la legalización de la marihuana para uso medicinal desconocen las investigaciones científicas que respaldan sus beneficios terapéuticos.
B. El uso de la marihuana medicinal reduce su percepción social negativa, con lo cual se logra una aceptación social y legal de la planta en todo tipo de usos.
C. Las personas que usan marihuana medicinal para aliviar los síntomas de alguna enfermedad se oponen a que se abuse de su uso, igual que con cualquier otro medicamento.
D. La legalización de la marihuana para uso medicinal permite la reducción del crimen organizado en torno a su comercialización, con lo cual bajan los índices de delincuencia.

4. En el desierto más árido del mundo, ubicado en un país de Suramérica, hay una enorme área con estanques de agua. Estos estanques pueden llegar a tener el tamaño de varias canchas de fútbol y todos contienen agua salada extraída de las profundidades de la tierra del desierto. Aunque el agua de estos estanques no es apta para el consumo humano, es el hábitat de microbios que proveen alimento para el plancton y otras especies como crustáceos que, a su vez, sirven de alimento a animales más grandes y a los pobladores del desierto. Además, estos enormes estanques contienen la base del litio, el metal que se encuentra en las baterías de casi todos los computadores, teléfonos y carros eléctricos de la actualidad.

La región desértica actualmente se encuentra en conflicto, pues, por un lado, el país enfrenta una recesión en su economía, que depende en gran medida de la actividad minera, y, por otro lado, los pobladores del desierto se resisten a que su territorio sea un sitio de extracción minera. Para aumentar las exportaciones de litio y reducir la preocupación de los pobladores por los efectos de la minería, el Gobierno ha decidido aprobar un método de extracción que considera seguro: para extraer el litio, se acelera la evaporación del 95 % del agua que contiene el metal. El litio se separa del residuo mediante un proceso químico, sin afectar las fuentes de agua potable.

Adaptado de: Boddenberg, S. (2020). Litio: El oro blanco en las entrañas de América Latina. *DW.COM*. https://www.dw.com/es/

Una probable consecuencia inesperada de la solución del Gobierno es que

A. se evapore el agua que contiene la base del litio, a causa del método de extracción aprobado por el Gobierno.
B. se incrementen los ingresos que obtiene el país por la venta de litio a países que producen carros eléctricos.
C. se ponga en peligro la vida de los animales y pobladores de la región, al reducir sus fuentes de alimento.
D. se reduzca la cantidad de agua potable que contiene el litio y que pueden aprovechar los pobladores.

5. Considere las opiniones sobre la inmigración expresadas en los siguientes fragmentos:

Llegaron para quedarse. Los extranjeros ilegales que invaden en silencio la Argentina ya son más de dos millones. La extrema pobreza trajo a los indocumentados de La Paz, Lima o Asunción. Llegaron dispuestos a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir y lo hicieron. Hoy utilizan nuestros hospitales y escuelas, toman plazas y casas, ocupan veredas y les quitan el trabajo a los argentinos.

Tomado y adaptado de: Pazos, L. La invasión silenciosa. *Revista La primera de la semana.*

Considero que la solidaridad nacional debe dirigirse a los franceses. No tengo nada contra los extranjeros, pero les digo: "Si vienen a nuestro país, no esperen ser curados, o que sus hijos sean educados de forma gratuita, se acabó la escolarización para clandestinos".

Tomado de: www.elmundo.es

¿Qué concepto social relaciona mejor la opinión de los autores presentada en los fragmentos anteriores?

A. Colonización.
B. Xenofobia.
C. Desplazamiento.
D. Pobreza.

6. Lea el siguiente fragmento del discurso de una líder del movimiento estudiantil chileno:

Hoy la universidad es cada vez más un proyecto sin otro norte que no sea el que le señala el mercado, a la educación superior se le ha puesto precio y nuestras universidades son medidas por criterios industriales de producción como si fueran una empresa más dentro del esquema productivo de la nación, una empresa especial con muchas comodidades en su proceso productivo, pero empresa al fin y al cabo.

A nadie le es indiferente que en nuestro país se perpetúen desigualdades fundamentales que determinan, por ejemplo, que el 20 % más rico de la población tenga más del 50 % de las matrículas, en cualquier sociedad que se precie de ser justa y democrática esta desigualdad fundamental es inaceptable.

¿Seguiremos educando solo a las élites socioeconómicas?, o, ¿nos aseguraremos de implementar un sistema de acceso que permita que todos los jóvenes con talentos y habilidades, independiente de su origen y capacidad de pago, puedan permanecer en la universidad?

Por más que quieran hacernos creer lo contrario, para nosotros la universidad no puede ser un negocio ni mucho menos la educación puede ser una mercancía.

Tomado de: Vallejo, C. (4 de agosto de 2011). Discurso de asunción a la Presidencia de la Federación de Estudiantes de Chile. *MPC Informa.* Recuperado de: http://mujereschile.blogspot.com.co/2011/08/camila-vallejo-discurso-de-asuncion-la.html

De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál de las siguientes fuentes es más útil para apoyar lo planteado por la líder en su discurso?

A. Una copilación de los proyectos realizados por entidades públicas, que buscan mejorar los índices de calidad de la educación en el país de la líder estudiantil.
B. Un informe del Ministerio de Educación que afirma que los estudiantes más pobres y los más ricos tienen iguales conodiciones de acceso a la educación superior.
C. Un conjunto de entrevistas a estudiantes chilenos de nivel universitario, quienes están endeudados por haber tomado costosos créditos educativos.
D. Un estudio de la Asociación de Universidades de Chile sobre las variables que determinan la deserción escolar en estudiantes de colegios públicos.

7. En Chile, se conoce como Régimen Militar al periodo que abarca desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en contra de Salvador Allende, hasta el 11 de marzo de 1990, fecha en que se inaugura la transición democrática. Derrocado Allende, una Junta Militar toma el poder político, estableciendo un gobierno autoritario. Entre otras medidas inmediatas, decreta la clausura el Congreso Nacional, el receso a los partidos políticos e instaura el estado de sitio en todo el país. La Junta Militar gobernó el país hasta 1990 y en sus comienzos estuvo integrada por el general Augusto Pinochet, entre otros comandantes. El régimen militar se caracterizó por practicar una amplia represión política, miles de ciudadanos son detenidos, se producen allanamientos masivos y se cometen torturas, asesinatos y desapariciones de personas, que afectan principalmente a los militantes y simpatizantes de la depuesta Unidad Popular, coalición electoral de partidos políticos de izquierda de Chile que habían llevado a la Presidencia de la República a Salvador Allende.

Tomado y adaptado de: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. *Historia Política: Periodo 1973-1990.* Recuperado de https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/detalle_periodo.html?per=1973-1990

De acuerdo con lo anterior, ¿con cuál de los siguientes hechos históricos está directamente relacionado el régimen militar dictatorial en Chile?

A. Con la Gran Depresión que inició en Estados Unidos pero se extendió por casi todos los países del mundo generando desempleo, pobreza e inestabilidad económica.
B. Con la Revolución mexicana y el ejemplo que significó en términos de la demanda de campesinos y trabajadores por tierras y mejores condiciones laborales.
C. Con el triunfo de la Revolución cubana y los temores de sectores políticos de derecha ante el posible triunfo de la izquierda en el resto de América Latina.
D. Con el final de la Primera Guerra Mundial que involucró a todas las grandes potencias industriales y militares de la época generando gran inestabilidad internacional.

8. Susan Brownell Anthony fue una de las defensoras del derecho al voto femenino en el siglo XIX, en Estados Unidos. En 1872, cuando aún las mujeres de ese país no podían votar, Brownell fue multada por poner una papeleta dentro de las urnas de las elecciones presidenciales. Luego de este suceso, Brownell se dedicó a viajar por Estados Unidos y por Europa para pronunciar discursos en defensa del derecho de las mujeres al sufragio. La siguiente fue una de las oraciones que pronunció en uno de sus discursos: "Fuimos nosotros, el pueblo. No 'Nosotros, los hombres blancos', sino nosotros, todos nosotros, los que hicimos la Unión". En este caso, la Unión hace referencia al Gobierno federal que se oponía a los estados esclavistas del sur de Estados Unidos durante la Guerra Civil en ese país (1861-1865).

Tomado y adaptado de: Sánchez, V. (2012, 12 de abril). Los 10 mejores discursos de la historia según la *Revista Time. Elocuent.* Recuperado de http//:elocuent.com/los-10-mejores-discursos-de-la-historia-segunla-revista-time

¿Cuál pudo haber sido la intención explícita que tuvo la autora al hacer este pronunciamiento?

A. Plantear que las mujeres fueron las que más aportaron en la construcción de la nación norteamericana.
B. Cuestionar la participación de los hombres blancos que votaron a favor de la independencia norteamericana.
C. Sugerir que los votos de los hombres blancos en las elecciones presidenciales de 1872 no fueron tan significativos como los votos de las mujeres.
D. Proponer que los éxitos logrados en pro de la construcción de la nación norteamericana resultaron de la participación de todos los hombres y las mujeres, sin distinción.

9. Debido a la escasez de fuentes de energía no renovables, Colombia ha empezado a implementar proyectos energéticos solamente a partir de fuentes renovables, las cuales se regeneran de manera natural o artificial, como, por ejemplo, el viento (energía eólica).

   En este contexto, el Gobierno realizó un concurso para adjudicar el proyecto de generación de energía eólica, que se ubicaría en La Guajira, a las empresas con mayor capacidad técnica y científica; además, posteriormente, a las empresas ganadoras, se les dio un año para realizar los trámites necesarios para poner en marcha el proyecto. Entre estos trámites se encontraban: solicitar las licencias ambientales, reunirse con las comunidades indígenas ubicadas en los resguardos de esta región para mostrarles los beneficios del proyecto, y desarrollar la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

   Finalmente, las empresas ganadoras lograron culminar el proyecto al cabo de un año; sin embargo, las comunidades indígenas están organizandose para impedir su funcionamiento, ya que, según los representantes de estas comunidades, aunque ellos participaron en las reuniones organizadas por las empresas, aún no cuentan con información clara y suficiente sobre los beneficios y el impacto del proyecto para la región. Al respecto, las empresas respondieron que, dados los plazos estipulados por el Gobierno para poner en marcha el proyecto eólico, solo fue posible realizar tres de las siete reuniones pactadas con las comunidades al inicio del mismo.

   Tomado y adaptado de: Energía. (2019, 23 de octubre). Colombia se la juega por las energías renovables. *Revista Dinero*. Recuperado de www.dinero.com/pais/articulo/cuales-fueron-los-resultados-de-la-subasta-de-energia-renovable-en-colombia/278329

   En esta situación, ¿cuál es la causa del conflicto?

   A. El corto tiempo dado por el Gobierno para dar inicio al proyecto de generación de energía eólica.
   B. La falta de capacidad técnica y científica de las empresas que llevaron a cabo el proyecto eólico.
   C. La escasez de energías no renovables, como el viento, que ocasionó el incremento del uso de energías renovables.
   D. La falta de disposición de las comunidades indígenas y de las empresas para entablar diálogos.

10. La presidenta del partido político más votado en las últimas elecciones en el país sostiene que:

    "Frente al aumento de los mercados ilegales, la influencia cotidiana de los actores criminales, los homicidios, la ineficiencia para acusar a los presuntos responsables, las demoras para sentenciar a los culpables y la incapacidad para garantizar las penas privativas de libertad a acusados o sentenciados, se debe implementar la prisión perpetua. Para dicho propósito, es fundamental hacer una reforma constitucional para materializar su propuesta punitiva porque esto persuadirá a los responsables de los delitos y se reducirán los índices de criminalidad".

    De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las siguientes instituciones del Estado colombiano podría tramitar esta propuesta de reforma constitucional?

    A. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
    B. Congreso de la República.
    C. Fiscalía General de la Nación.
    D. Ministerio de Justicia y del Derecho.

11. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó lo siguiente: La elección que enfrentamos no es entre salvar nuestro medio ambiente y salvar nuestra economía, es una elección entre la prosperidad y el declive. Podemos seguir siendo el principal importador de petróleo del mundo, o podemos llegar a ser el principal exportador de energía limpia del mundo. Podemos permitir que el cambio climático cause estragos naturales, o podemos crear trabajos para evitar sus peores efectos. Podemos dejar los trabajos del siglo XXI en manos de nuestros competidores o podemos hacer frente a lo que los países de Europa y Asia ya han reconocido como un desafío y una oportunidad. La nación que marque la pauta en la creación de nuevas fuentes de energía limpia será la nación que lidere la economía global del siglo XXI.

    Tomado de: Obama, B. (2009). *Remarks by the President in Newton, Iowa*. Office of the Press Secretary. The White House. Recuperado de: https://www.whitehouse.gov

    Teniendo en cuenta el anterior fragmento, puede afirmarse que el expresidente de los Estados Unidos de América defiende la implementación del modelo de desarrollo sostenible, porque

    A. dice que el desarrollo sostenible promueve una relación armónica entre la economía y el medio ambiente de un país.
    B. establece que el desarrollo sostenible promueve una relación conflictiva entre la creación de trabajos y el medio ambiente de un país.
    C. señala que el desarrollo sostenible promueve una relación armónica entre las importaciones y las exportaciones de un país.
    D. menciona que el desarrollo sostenible promueve una relación conflictiva entre la economía y la calidad de vida en un país.

12. Lea con atención el siguiente fragmento:

    "Uno de los elementos que caracteriza el nuevo texto constitucional es lo que se llama ahora de manera genérica el 'reconocimiento de la diversidad étnica y cultural', que se manifiesta de varias maneras en la vida cotidiana de los colombianos: por un lado, el afianzamiento de una representación de lo social, ahora marcado por lo cultural (y lo étnico), y, por otro, el despliegue de novedosos aparatos jurídicos e institucionales cuya función es la 'atención' a dicha diversidad cultural.

    El hecho de que la multiplicidad de culturas sea considerada como un aspecto social valioso para la definición del proyecto de sociedad nacional [...] es resultado de diversas y complejas articulaciones entre dinámicas locales y globales. Entre ellas se encuentra la transformación discursiva a escala global, en la que la multiculturalidad emerge como rasgo característico de lo social y como la concreción local (nacional) de nuevas expresiones políticas de sectores de la población que reclaman el reconocimiento de la diferencia cultural como derecho".

    Tomado y adaptado de: Rojas, A. y Castillo, E. (2007). Multiculturalismo y políticas educativas en Colombia. ¿Interculturalizar la educación? *Revista Educación y Pedagogía*, 19(48), 11-24.

    A partir de este fragmento, se puede establecer que una de las características del multiculturalismo es

    A. la consolidación del discurso de igualdad y homogeneidad de las culturas a nivel global.
    B. el reconocimiento de la importancia de las actividades culturales para los ciudadanos.
    C. la generación de nuevas instituciones y normas legales para defender los derechos individuales.
    D. el reconocimiento de la pluralidad de matices culturales que pueden constituir una misma nación.

13. En una ciudad, un centro dedicado al cuidado de perros y gatos ha recibido, en los últimos meses, una gran cantidad de estos animales, que han sido abandonados o maltratados; sin embargo, el centro ya no puede seguir recibiendo más animales, porque no se cuenta con el espacio, el alimento o las medicinas suficientes para cuidarlos.

Ahora bien, para poder ayudar a más animales, los voluntarios del centro deciden hacer una jornada de adopción, con el fin de poder tener espacio suficiente para poder recibir más perros o gatos.

Al respecto, ¿cuál de las siguientes situaciones favorece la implementación de la estrategia de adopción promovida por los voluntarios del centro de cuidado de animales?

A. Las noticias publicadas en los periódicos del país sobre las condiciones en cuanto al espacio y los altos costos que demanda el cuidado de una mascota.
B. La campaña que lanzó la alcaldía de la ciudad sobre los beneficios que brinda el hecho de tener mascotas en casa para la salud de las personas.
C. Las noticias publicadas en las redes sociales sobre los peligros de no vacunar a las mascotas contra la rabia y otras enfermedades.
D. La campaña que lanzó una entidad internacional para alertar a la población sobre los animales que se están extinguiendo diariamente.

14. Con el fin de evitar los problemas sociales y económicos derivados de la inmigración de personas desplazadas de sus lugares de origen por condiciones de despojo, empobrecimiento y violencia, el Gobierno italiano implementó la política de "puertos cerrados", que prohibía el desembarco de navíos con inmigrantes en su territorio.

Durante la vigencia de esta política, una joven alemana, capitana de un barco de rescate humanitario y miembro de una ONG, guió una embarcación con 40 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo a una costa de Italia, después de dos semanas de esperar, sin resultados, que algún país europeo abriera sus puertas a la embarcación.

Ahora bien, teniendo en cuenta las formas de atender el conjunto de problemáticas asociadas a la inmigración, ¿cómo se relacionan la postura del Gobierno italiano y el activismo humanitario de rescate de inmigrantes?

A. Son compatibles, porque ambas buscan acabar con los problemas sociales y económicos a los que los ciudadanos europeos se ven sometidos como resultado de la inmigración.
B. Son complementarias, porque, al atender las necesidades básicas de la población migrante, se contribuye a mejorar las condiciones sociales y económicas de los ciudadanos europeos.
C. No son compatibles, porque, al restringir el acceso para favorecer a los ciudadanos europeos, se restringen también las posibilidades de atender las necesidades de la población migrante.
D. No son complementarias, porque cualquier acción encaminada a garantizar que se respeten los derechos de los inmigrantes va en contravía de los intereses de los ciudadanos europeos.

15. En 2022, según algunos analistas políticos, Rusia decidió invadir territorio ucraniano para contener el acercamiento de Ucrania a la Unión Europea (UE) y a la OTAN (una alianza militar entre países europeos y Estados Unidos), además de proteger a la población de origen ruso en este país. Otros analistas señalan que esta guerra ha generado gran rechazo no solo por sus consecuencias en los civiles ucranianos, sino por la diferencia abismal entre ambos países: las grandes capacidades económicas y militares de la potencia rusa contrastan con un pequeño país como Ucrania, el cual solo ha resistido gracias al apoyo de la OTAN.

En el marco de la guerra, una prestigiosa organización internacional veedora de los derechos humanos, publicó un informe en el que se denuncia que algunos militares ucranianos han ubicado armas en zonas civiles, colegios y hospitales, como estrategia de guerra, lo cual pone en peligro a su propia población. Al respecto, el presidente de Ucrania afirmó:

"Vimos hoy un informe de una muy conocida organización de derechos humanos que, lamentablemente, intenta justificar al Estado terrorista y trasladar la responsabilidad del agresor a la víctima [...] Ucrania es una víctima [...] y cualquiera que dude de esto es cómplice de Rusia —un país terrorista—, y terrorista él mismo y participantes de los asesinatos".

En este contexto, ¿cuál es la intención del presidente de Ucrania al pronunciar este discurso?

A. Denunciar las acciones terroristas de Rusia para obtener apoyo de organizaciones independientes de derechos humanos.
B. Resaltar la posición de Ucrania como víctima para cuestionar el apoyo insuficiente que recibe de los países europeos y la OTAN.
C. Calificar a Rusia como un país terrorista para hacer que deje de recibir apoyo militar de los países europeos y la OTAN.
D. Presentar a la organización de derechos humanos como una fuente sesgada de información para quitarle credibilidad a las denuncias.

16. Ante el aumento en el número de casos de acoso escolar en un país, un grupo de expertos en educación propone la creación de programas especiales de atención a las víctimas y victimarios. Para ello, los niños y adolescentes serían retirados de las escuelas por un lapso mínimo un año, periodo en el cual la familia debe implementar estrategias basadas en la educación en casa y optimizar las condiciones de socialización del menor, con otras actividades que le permitan reintegrarse adecuadamente al ambiente escolar.

¿Cuál de las siguientes situaciones favorece la implementación efectiva de esta propuesta?

A. Que las familias asuman la educación de sus hijos sin intervención de personas externas, hasta tanto los menores se reincorporen al ambiente escolar.
B. Que existan políticas estatales de acompañamiento a las familias, para que estas desarrollen adecuadamente la educación en casa y los procesos de socialización.
C. Que haya instituciones privadas aisladas del ambiente escolar y familiar, para que el menor sea internado y pueda adelantar su proceso de socialización.
D. Que el Estado lleve a cabo los programas especiales de acompañamiento y adopte su implementación, sin intervención de los padres de los menores.

**17.** Lea atentamente el siguiente fragmento sobre el cambio en las políticas energéticas y sus efectos en la lucha contra el cambio climático:

"Estados Unidos pretende que el 45 % de la energía que consuma el país en el 2050 proceda del Sol, según prevé un informe de la administración del actual presidente. Así, para lograr este objetivo, es necesario una 'reducción importante de los costes, el apoyo de políticas públicas y la electrificación a gran escala' de la energía solar, según el departamento estadounidense de energía. El informe destaca el hecho de que la energía solar, nuestra fuente de energía limpia más barata y con el crecimiento más rápido, 'podría producir suficiente energía para alimentar todas las viviendas de Estados Unidos para 2035 y dar empleo, al mismo tiempo, a 1,5 millones de personas'".

Tomado y adaptado de: Agence France-Presse (9 de septiembre de 2021). Biden presenta un plan para que el 45 % de la electricidad provenga de la energía solar en 2050. *El Periódico*. https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210909/biden-plan-electricidad-energia-renovable-verde-solar-estados-unidos-12059577

De acuerdo con lo anterior, ¿qué consecuencias tendrán los cambios descritos en las industrias energéticas globales?

**A.** La administración prohibirá que las empresas generadoras de energías fósiles continúen operando en los Estados Unidos.
**B.** Se generará una gran inversión en la industria de los combustibles fósiles, dada la problemática del cambio climático.
**C.** Las empresas generadoras de energías fósiles deberán adaptarse a la producción de energía solar para reducir sus pérdidas.
**D.** Se generarán oportunidades de obtener ganancias en la industria del petróleo, debido a que menos empresas producirán combustibles fósiles.

**18.** Ante las quejas por los presuntos abusos de miembros de la fuerza pública, como militares y policías en servicio activo, en contra de algunos ciudadanos, un líder afirma que los militares y los policías no deberían ser juzgados por la Justicia Penal Militar, sino que deberían ser juzgados por los jueces que dirimen los conflictos entre civiles, para que realmente se apliquen reglas iguales para todos. El líder y otros grupos de ciudadanos firman y envían la solicitud al presidente de la República para que realice ese cambio.

¿Podría el presidente de la República hacer esta modificación para que los jueces civiles resuelvan estos conflictos?

**A.** No, porque esta modificación requiere un cambio en la Constitución que el presidente no puede realizar directamente.
**B.** Sí, porque el presidente puede modificar la ley que regula la administración de la justicia en Colombia.
**C.** No, porque los miembros de la fuerza pública no pertenecen a la rama ejecutiva del poder público.
**D.** Sí, porque el presidente de la República es el comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía.

**19.** Un refugiado es una persona que, por razones de seguridad, es acogida en otro país para recibir ayuda básica, asistencia médica, y acceso a trabajo y escolarización. Tras el conflicto en Siria, según datos de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), a marzo del 2016 se registraron 4.815.868 refugiados sirios en los países vecinos (Turquía, Egipto, Irak, Jordania y Líbano). A pesar de ello, aún hay millones de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios en países de Asia, África, y Europa.

De los siguientes conceptos, ¿cuál se relaciona de manera directa con la condición de ser un refugiado?

**A.** Xenofobia, porque explica las manifestaciones de rechazo hacia los extranjeros ilegales en un país determinado.
**B.** Desplazamiento interno, porque sirve para señalar a quienes abandonan su lugar de residencia por razones económicas.
**C.** Migración, porque es un concepto asociado al traslado y expulsión de personas fuera de sus fronteras nacionales.
**D.** Extradición, porque se refiere a una persona que es reclamada por las autoridades de un país, distinto al de origen, para juzgarla.

**20.** En 2016, una ONG reportó que el 86 % de los pueblos indígenas de Colombia no recibía una educación acorde a su contexto y cosmovisión. Esta situación ocurre pese a que existen leyes que establecen que las comunidades indígenas tienen derecho a una educación propia que privilegie sus saberes ancestrales y sus lenguas nativas. En contraste, una gran parte de los niños indígenas recibe una educación en la que solo se enseña en español y se promueven valores como el consumo, la educación y el trabajo formal. Esto termina por alejarlos de sus pueblos y de sus culturas.

Tomado y adaptado de: Pardo, E. (2019). El precio de darles educación "occidental" a los niños indígenas colombianos. *Revista Semana*. https://semanarural.com/web/articulo/la-cosmovisión-indigena-no-aparece-en-la-educacion-colombiana/852

¿En esta situación se vulnera la diversidad cultural?

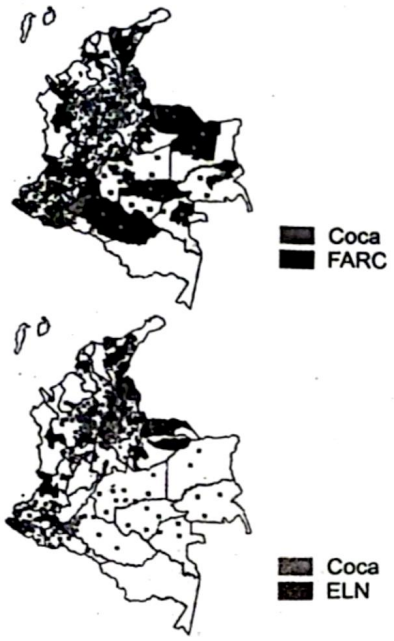
**A.** No, porque la educación occidental permite el contacto con otras culturas.
**B.** Sí, porque la educación occidental privilegia valores ajenos a los indígenas.
**C.** No, porque aprender otra lengua es fundamental para ejercer sus derechos.
**D.** Sí, porque las lenguas y valores indígenas deben ser enseñados a todos los colombianos.

**21.** El pueblo maya se asentó en la península de Yucatán, en donde desarrolló sistemas sofisticados de recolección y almacenamiento de aguas lluvias y subterráneas.

¿Cuál de las siguientes características es un factor geográfico de la península de Yucatán que explica el desarrollo de dichos sistemas?

**A.** El intercambio comercial que los mayas pudieron establecer con las poblaciones asentadas en las islas del Caribe, porque así pudieron aprender nuevas técnicas de construcción.
**B.** Las intensas lluvias durante todo el año, porque esto obligó a los mayas a construir edificios resistentes para resguardarse y asegurar la supervivencia de la población.
**C.** Las guerras permanentes con otras civilizaciones en América como los incas, porque gracias a las elaboraciones técnicas de construcción maya sus enemigos no destruyeron sus acueductos.
**D.** La ausencia de ríos o fuentes hídricas superficiales, situación que obligó a los mayas a organizarse y hacer construcciones para garantizar el abastecimiento permanente de agua.

**22.** Observe detenidamente los siguientes mapas con información sobre cultivos ilícitos y conflicto armado de Colombia del año 2004:




Tomado de: Díaz, A. M., y Sánchez, F. (2004). *Geografía de los cultivos ilícitos y conflicto armado de Colombia. Documento CEDE*. Universidad de los Andes.

De acuerdo con los mapas, en los que se muestra la presencia de grupos armados ilegales y los cultivos de coca en Colombia, se puede inferir que

**A.** los cultivos de coca se concentraban principalmente en el nororiente del país, donde únicamente tenía presencia el ELN.
**B.** en los territorios con presencia de las FARC y el ELN se cultivaba más coca que en los territorios en donde estos no tenían presencia.
**C.** los cultivos de coca se encontraban dispersos por todo el país y no tenía ninguna relación con la presencia de grupos armados ilegales.
**D.** a diferencia de los territorios con presencia de las FARC, en aquellos donde se encontraba el ELN no se cultiva coca.

---

**23.** En la Constitución Política de Colombia se establece que todos los ciudadanos tienen el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos. También, se hace mención a la libertad que tienen las personas para afiliarse o retirarse de los partidos.

¿Por qué en la Constitución se da importancia a los partidos políticos?

**A.** Porque contribuyen a que los ciudadanos incidan en las decisiones del país a través de la participación.
**B.** Porque favorecen la descentralización política territorial, mediante estrategias de acuerdo clientelistas.
**C.** Porque garantizan la gobernabilidad del presidente, promoviendo la censura a las iniciativas de la oposición.
**D.** Porque cuentan con las facultades para administrar justicia entre los ciudadanos y los funcionarios del Estado.

**24.** El siguiente fragmento describe las características de distintos grupos de autodefensas presentes en un país centroamericano:

"Hay diversas caras del mismo fenómeno. Una de ellas la constituye las policías comunitarias, que surgen básicamente en medios rurales y no suelen contar con el apoyo de personas con mucho dinero [...] Otra de las caras es la de los grupos paramilitares, como los colombianos, que son patrocinados por gente adinerada que busca protegerse, y una más es la que representan los linchamientos, donde las personas deciden hacer 'justicia' por propia mano [...] La manifestación más regulada es la de las compañías de seguridad privadas, que en principio están dentro del marco legal y sujetas a limitaciones".

Tomado y adaptado de: Agencia EFE. (12 de febrero de 2013). Autodefensas en México: fracaso de la seguridad nacional. *El Tiempo*. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12590988

A partir de este fragmento, puede afirmarse que uno de los factores que explica el fenómeno de las autodefensas es

**A.** la falta de capacidad de los Estados para brindar protección a todos sus ciudadanos.
**B.** la inequitativa distribución de la tierra en los sectores rurales.
**C.** el bajo nivel de regulación estatal sobre las empresas de seguridad privada.
**D.** el respaldo de las fuerzas armadas estatales a quienes tienen grandes propiedades.

---

**25.** Considere los siguientes dos fragmentos:

1. Jamás ha habido castigo dotado del suficiente poder de disuasión para impedir la comisión de delitos. Por el contrario, sea cual fuere el castigo, tan pronto un delito ha hecho su primera aparición en la historia, su repetición se convierte en una posibilidad mucho más probable que su primera aparición.

Tomado y adaptado de: Arendt, H. (2019). *Eichman en Jerusalén* (C. Ribalta, Trad.). Lumen.

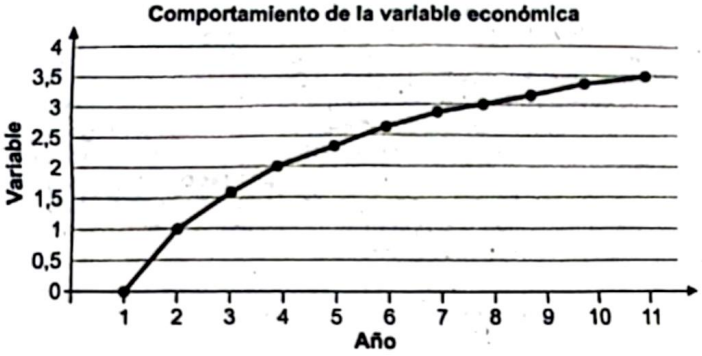
2. Para que una pena sea justa, no debe tener más que los grados de intensidad que bastan para separar a los hombres de los delitos; ahora bien, no existe nadie que, con reflexión, pueda escoger la total y perpetua pérdida de la libertad propia, por muy ventajoso que pueda ser un delito: por tanto, la intensidad de la pena de privación de la libertad tiene lo que basta para disuadir cualquier ánimo determinado.

Tomado y adaptado de: Beccaria, C. (2015). *Tratado de los delitos y de las penas* (M. Martínez, Trad.). Universidad Carlos III de Madrid.

¿Cuál de las siguientes opciones describe la relación entre los fragmentos 1 y 2?

**A.** 1 se opone a lo expresado en 2, pues 1 está en contra de que el castigo por un delito puede desalentar a un delincuente a cometerlo.
**B.** 1 concuerda con lo expresado en 2, pues ambos afirman que un castigo lo suficientemente intenso puede disuadir a los delincuentes.
**C.** 2 concuerda con lo expresado en 1, ya que ambos critican la utilidad que tienen los castigos para impedir que se cometan delitos.
**D.** 2 se opone a lo expresado en 1, pues 2 mantiene que algunas penas permiten que los hombres vuelvan a cometer delitos.

**26.** Un investigador estudió el comportamiento de una variable económica durante 11 años y, a partir de ello, construyó la siguiente gráfica que modela el comportamiento estudiado.




Si $x$ representa el tiempo (en años) que ha transcurrido desde el inicio del estudio, ¿cuál función representa el comportamiento de la variable durante los 11 años?

**A.** $y = x^2$
**B.** $y = 2^x + 1$
**C.** $y = 2x$
**D.** $y = \text{Log}_2 x$

---

**27.** Una empresa quiere conocer los medios de transporte que utilizan sus 300 empleados para ir a la oficina y, para ello, realiza un estudio de movilidad que arroja los siguientes resultados:

| Medio de transporte | Número de empleados |
|---|---|
| Carro | 115 |
| Moto | 100 |
| Carro y moto (incluye a las categorías anteriores) | 45 |
| Medios alternativos (no usa ni carro ni moto) | ¿? |

En este caso, si se quiere conocer la cantidad de empleados que utilizan medios alternativos, ¿cuál de los siguientes procedimientos permite hacerlo?

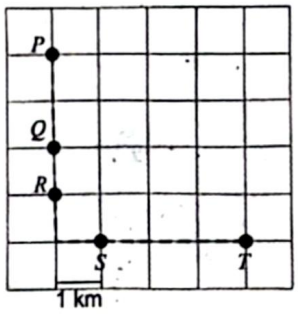
**A.** **Paso 1.** Sumar 115 con 100.
**Paso 2.** A 300, restarle el resultado anterior.

**B.** **Paso 1.** Sumar 115 con 100.
**Paso 2.** Al resultado anterior, restarle 45.

**C.** **Paso 1.** Sumar 115 con 100.
**Paso 2.** Al resultado anterior, restarle 45.
**Paso 3.** A 300, restarle el resultado del paso 2.

**D.** **Paso 1.** Sumar 115 con 100.
**Paso 2.** Al resultado anterior, sumarle 45.
**Paso 3.** A 300, restarle el resultado del paso 2.

**28.** La figura muestra la ubicación de 5 pueblos cercanos en un mapa.

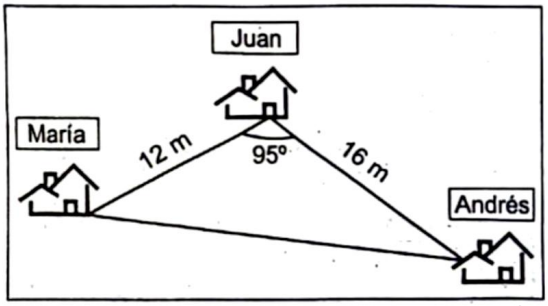



¿Cuál o cuáles de los pueblos están ubicados a una distancia de 2 km o menos de $S$?

**A.** $R$
**B.** $T$
**C.** $R, Q$
**D.** $P, T$

---

**29.** Las casas de Juan, María y Andrés se localizan formando un triángulo como el que muestra la figura.




Para hallar la distancia entre la casa de María y Andrés, se plantean 4 opciones:

**Opción 1.** Utilizar el teorema de Pitágoras.
**Opción 2.** Aplicar el teorema del coseno.
**Opción 3.** Aplicar el teorema del seno.
**Opción 4.** Utilizar la desigualdad triangular.

¿Cuál de las opciones planteadas es válida?

**A.** La opción 1, puesto que los datos proporcionados son los catetos, y estos permiten hallar la hipotenusa del triángulo.
**B.** La opción 2, puesto que conocer las medidas de dos lados y el ángulo generado entre estos permite usar el teorema del coseno.
**C.** La opción 3, puesto que para aplicar el teorema del seno basta tener cualquier ángulo del triángulo y las medidas de dos lados.
**D.** La opción 4, puesto que la desigualdad triangular permite conocer la distancia máxima posible entre la casa de Andrés y la de María.

**30.** La tabla muestra la información que ofrece una empresa sobre diferentes productos.

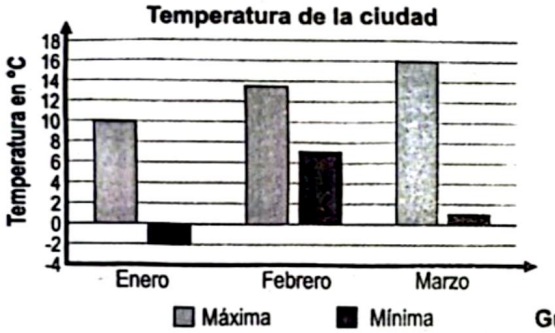
| Producto | Precio sin impuesto (COP) | Impuesto (COP) | Descuento sobre el precio con impuesto (COP) | Precio final (COP) |
|---|---|---|---|---|
| W | 40.000 | 6.000 | 9.000 | 37.000 |
| X | 55.000 | 8.000 | 12.000 | 51.000 |
| Y | 72.000 | 11.000 | 16.000 | 67.000 |
| Z | 110.000 | 20.000 | 25.000 | 105.000 |

De acuerdo con la tabla, ¿cuál de las siguientes expresiones permite hallar el precio final?

**A.** Precio final = Precio sin impuesto - Impuesto - Descuento
**B.** Precio final = Precio sin impuesto - Impuesto + Descuento
**C.** Precio final = Precio sin impuesto + Impuesto + Descuento
**D.** Precio final = Precio sin impuesto + Impuesto - Descuento

---

**31.** La gráfica muestra la información correspondiente a la temperatura máxima y mínima alcanzada en una ciudad durante los tres primeros meses del año.




**Gráfica**

A partir de la gráfica, Leonardo afirmó que en enero se presentó la mayor diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. ¿Es correcta la afirmación de Leonardo?

**A.** Sí, porque en enero se registró la temperatura mínima menor que 0 °C.
**B.** No, porque en marzo se registró la temperatura máxima más alejada de la temperatura mínima.
**C.** Sí, porque en enero se registró la temperatura máxima mensual más baja de los tres periodos.
**D.** No, porque en marzo se registró la temperatura mínima más cercana a 0 °C.

---

**32.** Para convertir una temperatura de grados Celsius (°C) a Fahrenheit (°F), se utiliza la fórmula:

$$°F = \frac{9}{5}\,°C + 32$$

Para temperaturas entre -10 °C y 5 °C, ¿qué característica tienen las temperaturas correspondientes en °F?

**A.** Por debajo de los 0 °C; las correspondientes temperaturas en °F serán negativas.
**B.** Todas las temperaturas correspondientes en °F serán positivas.
**C.** Por debajo de los 0 °C, es imposible conocer las temperaturas correspondientes en °F.
**D.** Todas las temperaturas correspondientes en °F serán negativas.

**33.** Alberto tiene un salario mensual de $800.000 y quiere ahorrar cada mes el 2 % de su sueldo para comprar una trompeta. Para determinar cuánto dinero ahorrará cada mes, realizó los siguientes cálculos:

- $8 \times 2 = 16$.
- Como 800.000 tiene 5 ceros a la derecha, solo considera 3, y forma el número 1.000.
- Finalmente, con los dos valores anteriores forma el número 16.000.

Esto quiere decir que Alberto ahorrará $16.000 cada mes. Estefanía quiere comprar una guitarra y planea seguir la misma estrategia de Alberto, pero ella tiene un sueldo mensual de $900.000 y quiere ahorrar cada mes el 3 %.

Si Estefania ahorra durante 10 meses consecutivos, ¿cuánto dinero ahorrará en total?

**A.** $297.000
**B.** $270.000
**C.** $240.000
**D.** $180.000

---

**34.** Para determinar a cuántos radianes equivale un ángulo de 240 grados, un estudiante realizó el siguiente procedimiento:

**Paso 1.** Dividió 240 entre 360.
**Paso 2.** Multiplicó el resultado del paso 1 por $2\pi$.
**Paso 3.** Dividió 240 entre 180.
**Paso 4.** Multiplicó el resultado del paso 3 por $\pi$.

¿Cuáles pasos del procedimiento son innecesarios y por qué?

**A.** Los pasos 3 y 4, porque se obtiene el mismo resultado de los pasos 1 y 2.
**B.** Los pasos 2 y 3, porque, después de dividir entre 360, se debe multiplicar por $\pi$.
**C.** Los pasos 1 y 3, porque solamente se debe multiplicar por $\pi$, que es el factor para convertir grados a radianes.
**D.** Los pasos 2 y 4, porque solamente se debe calcular la razón del ángulo respecto a la base, para medir en grados.

**35.** La tabla muestra los resultados obtenidos por tres atletas en una competencia que consistió en 3 pruebas diferentes:

| | Prueba 1 | | Prueba 2 | | Prueba 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Puesto | Tiempo (s) | Puesto | Tiempo (s) | Puesto | Tiempo (s) |
| Rosa | 2 | 12 | 1 | 26 | 2 | 22 |
| Mónica | 1 | 16 | 3 | 14 | 1 | 15 |
| Verónica | 3 | 22 | 2 | 22 | 3 | 22 |

Para escoger la ganadora de la competencia, se proponen dos opciones:

**Opción 1.** La ganadora será quien haya ganado más pruebas.
**Opción 2.** La ganadora será quien tenga el menor tiempo promedio en las 3 pruebas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la ganadora de la competencia?

**A.** Con las dos opciones gana Mónica.
**B.** Con la opción 1 gana Rosa y con la opción 2 gana Mónica.
**C.** Con las dos opciones gana Verónica.
**D.** Con la opción 1 gana Verónica y con la opción 2 gana Rosa.

---

**36.** En un torneo deportivo participan tres atletas que acumulan puntos durante cuatro intentos. El puntaje definitivo por atleta se obtiene al sumar los puntajes de los cuatro intentos. La información sobre los puntos obtenidos en cada intento aparece en la tabla.

**Tabla de clasificación**

| | Puntos obtenidos | | |
|---|---|---|---|
| Intento | Andrea | Mariana | Catalina |
| Primero | 4 | 3 | 2 |
| Segundo | 1 | 2 | 3 |
| Tercero | 1 | 4 | 4 |
| Cuarto | 3 | 2 | 4 |

Teniendo en cuenta el resultado definitivo, ¿cuál de las siguientes opciones ordena a las atletas de mayor a menor puntaje?

**A.** Andrea, Catalina, Mariana.
**B.** Catalina, Mariana, Andrea.
**C.** Catalina, Andrea, Mariana.
**D.** Mariana, Andrea, Catalina.

---

**37.** En un juego de computador se muestra un número y el jugador debe escribir el cuadrado del número mostrado.



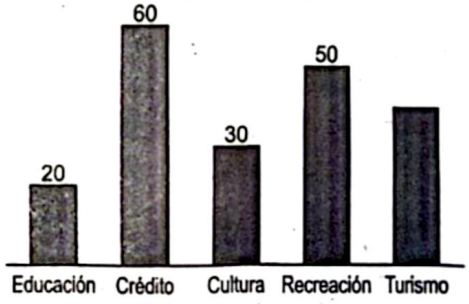

Si en la pantalla aparece el número que se muestra en la figura, ¿cuál es el número que el jugador debe escribir?

**A.** 4
**B.** 16
**C.** 32
**D.** 64

---

**38.** En la gráfica se muestran los resultados de una encuesta realizada a 200 personas, en la que se les preguntó cuál es el servicio que más utilizan de su caja de compensación.

**Servicios caja de compensación**




De acuerdo con la información anterior, si se escoge al azar uno de los 200 encuestados, ¿cuál es la probabilidad de que el servicio más utilizado por esta persona sea el turismo?

**A.** 20 %
**B.** 15 %
**C.** 40 %
**D.** 30 %

---

**39.** Ana trabaja en el área encargada de la vigilancia de un aeropuerto; allá, de cada 10 maletas que se registran, se elige una al azar para abrirla y revisar su contenido. Para calcular la probabilidad de que una maleta pase por el aeropuerto sin ser abierta, se utiliza el siguiente procedimiento:

**Paso 1.** Dividir, entre 100 el número de maletas que se abrieron de un grupo de 100 maletas.
**Paso 2.** A 1 restarle el resultado del paso anterior.

¿Cuál es la probabilidad de que una maleta pase por el aeropuerto sin ser abierta?

**A.** 0,1
**B.** 0,9
**C.** 0,01
**D.** 0,99

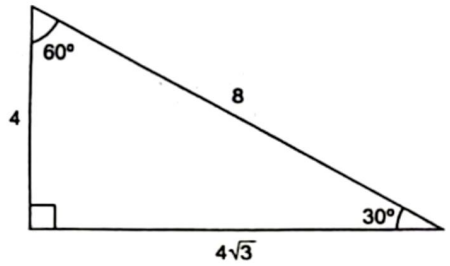
**40.** Sofía quiere pintar las paredes de su apartamento y, según las instrucciones de la pintura que compró, se deben aplicar dos capas de pintura, la segunda 6 horas y 50 minutos después de haber aplicado la primera.

En esa medida, ¿cuántos minutos debe esperar Sofía después de aplicar la primera capa de pintura para poder aplicar la segunda?

**A.** 450 minutos.
**B.** 410 minutos.
**C.** 390 minutos.
**D.** 360 minutos.

---

**41.** La siguiente figura muestra la longitud de los lados y la medida de los ángulos de un triángulo rectángulo.



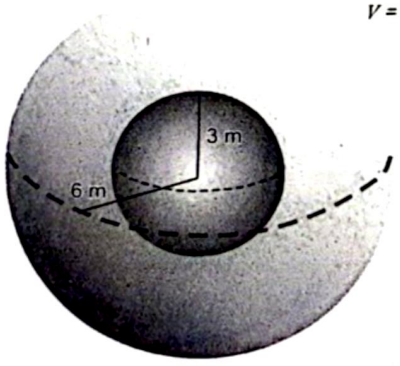

¿Cuál de las siguientes razones trigonométricas es la de mayor valor?

**A.** *sen* (60°)
**B.** *sen* (30°)
**C.** *tan* (60°)
**D.** *tan* (30°)

---

**42.** Para almacenar un líquido se diseño un tanque que contiene una esfera metálica interior sólida encargada de mantener el líquido a baja temperatura.

$$V = \frac{4}{3}(\pi)\, r^3$$



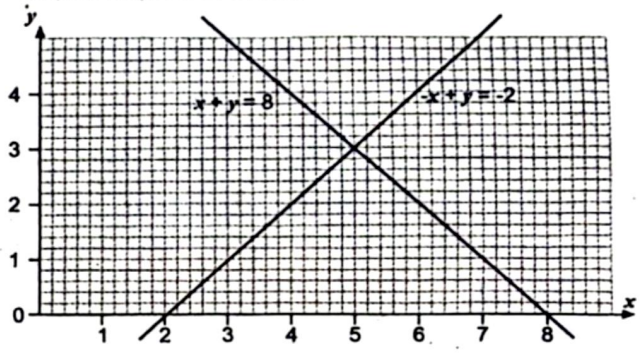

Para conocer la capacidad del tanque se debe calcular su volumen realizando el siguiente procedimiento:

**Paso 1.** Calcular el volumen de una esfera de radio 3 m.
**Paso 2.** Calcular el volumen de una esfera de radio 6 m.
**Paso 3.** Al resultado del paso 2 restar el resultado del paso 1.

Si se aproxima el valor de $\pi$ al menor entero más cercano, ¿cuál es el volumen aproximado del tanque?

**A.** 1.008 $m^3$.
**B.** 432 $m^3$.
**C.** 756 $m^3$.
**D.** 324 $m^3$.

**43.** En la siguiente gráfica están representadas dos líneas rectas con sus respectivas ecuaciones.




¿Cuál es el punto de intersección de las dos rectas?

**A.** (2, 8)
**B.** (3, 5)
**C.** (5, 3)
**D.** (-2, 8)

---

**44.** Este año la clase de Ciencias de grado décimo tuvo por tema central el cambio climático, por lo que se decidió estudiar la temperatura promedio del día más frío que hubo en distintos meses de un año; sin embargo, solo se encontraron los datos como se presentan a continuación:

| Mes | Temperatura del día más frío | Mes | Temperatura del día más frío |
|---|---|---|---|
| Enero | 13 °C | Julio | 13 °C |
| Febrero | 13 °C | Agosto | Entre 8 °C y 17 °C |
| Marzo | Entre 9 °C y 19 °C | Septiembre | 19 °C |
| Abril | 14 °C | Octubre | Entre 9 °C y 18 °C |
| Mayo | 13 °C | Noviembre | 9 °C |
| Junio | 13 °C | Diciembre | 9 °C |

De acuerdo con la tabla anterior, ¿en cuál de los siguientes trimestres es posible calcular el promedio de la temperatura del día más frío?

**A.** Enero, febrero y marzo.
**B.** Abril, mayo y junio.
**C.** Julio, agosto y septiembre.
**D.** Octubre, noviembre y diciembre.

**45.** El índice de precios al consumidor (IPC) permite establecer la variación de los precios más relevantes para los hogares. Cada año, se toma enero como mes base, con un IPC de 100, y el IPC de cada mes siguiente se calcula usando la proporción de los precios de ese mes respecto a los del mes base. La tabla muestra el valor del IPC para los primeros tres meses del año 2013.

| Mes | IPC |
|---|---|
| Enero | 100 |
| Febrero | 100,4 |
| Marzo | 100,8 |

La tabla muestra que el IPC aumentó cierto porcentaje de febrero a marzo. ¿Qué procedimiento permite calcular este porcentaje de incremento?

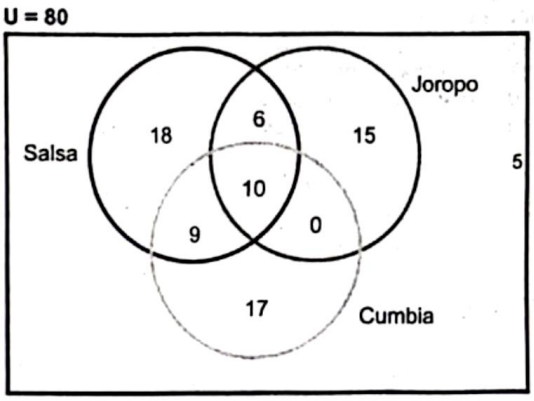
**A.** Realizar la operación $\frac{100,8 - 100,4}{100,4}$ y luego sumar 100.

**B.** Realizar la operación 100,8 – 100,4 y luego sumar 100.

**C.** Realizar la operación 100,8 – 100,4 y luego multiplicar por 100.

**D.** Realizar la operación $\frac{100,8 - 100,4}{100,4}$ y luego multiplicar por 100.

**46.** Una persona quiere crear una academia de baile. Para ello, decide proponer inicialmente tres tipos de baile: salsa, joropo, y cumbia, y realiza una encuesta a 80 personas para saber en cuál clase estarían interesados. Las siguientes representaciones muestran los resultados de la encuesta:




Diagrama

| | Cumbia | Joropo | Salsa | Ninguno |
|---|---|---|---|---|
| Interesados | 36 | 31 | 43 | 5 |

Tabla

De acuerdo a lo anterior, ¿qué información se puede identificar en el diagrama pero no en la tabla?

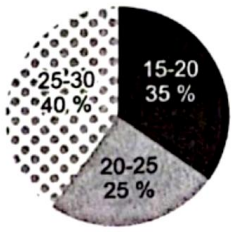
**A.** El total de personas interesadas en cada tipo de baile.
**B.** La cantidad de personas que no están interesadas en ningún tipo de baile.
**C.** El tipo de baile de mayor interés para las personas encuestadas.
**D.** La cantidad de personas que está interesada en dos o tres tipos de baile.

**47.** Una máquina separa las 2.000 papas de un bulto de acuerdo con su peso $p$, obteniendo los datos de la tabla.

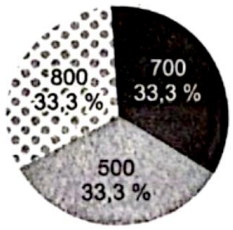
| Peso (gramos) | Cantidad de papas |
|---|---|
| $15 \leq p < 20$ | 700 |
| $20 \leq p < 25$ | 500 |
| $25 \leq p < 30$ | 800 |

¿Cuál es la gráfica que representa la distribución de las papas del bulto de acuerdo con su peso?

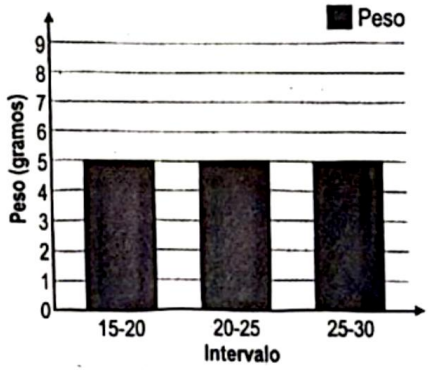
**A.**



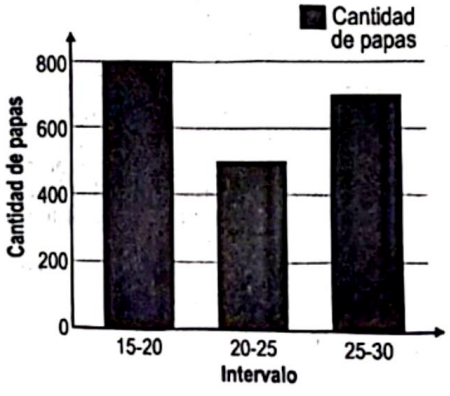

**B.**




**C.**




**D.**



**48.** Una empresa que fabrica tornillos, regularmente hace un control de calidad para garantizar que la medida de los tornillos producidos sea correcta. En la fabricación del tornillo de 100 mm de largo hizo un control de calidad con una muestra de 10 tornillos. Las medidas obtenidas fueron:

100, 101, 101, 99, 100, 99, 100, 101, 98, 103.

Para determinar una medida de control de calidad se realizó el siguiente procedimiento.

**Paso 1.** $3 \times (100 - 100)^2 + 3 \times (101 - 100)^2 + 2 \times (99 - 100)^2 + (98 - 100)^2 + (103 - 100)^2 = 3 \times 0 + 3 \times 1 + 2 \times 1 + 4 + 9 = 18$

**Paso 2.** $\frac{18}{(10 - 1)} = \frac{18}{9} = 2$

**Paso 3.** $\sqrt{2} = 1{,}4142$

Como el valor obtenido es mayor que 1 mm, se considera que el lote es defectuoso. Para verificar si otro lote es defectuoso o no, se toma otra muestra de 10 tornillos. Las medidas obtenidas fueron:

100, 100, 100, 100, 100, 100, 99, 99, 101, 101.

De acuerdo con el procedimiento descrito, ¿cuál afirmación es verdadera?

**A.** El segundo lote no es defectuoso, porque el valor obtenido es 0 mm, que es menor que 1 mm.
**B.** El segundo lote no es defectuoso, porque el valor obtenido es 0,66, que es menor que 1 mm.
**C.** El segundo lote es defectuoso, porque el valor obtenido es 2,25, que es mayor que 1 mm.
**D.** El segundo lote es defectuoso, porque el valor obtenido es 5,06, que es mayor que 1 mm.

---

**49.** Camila abrió una cuenta de ahorros con $b$ pesos, y luego de eso cada mes ahorró $m$ pesos. Ella le contó a su hermana que al finalizar el mes 4 tenía ahorrados $64.000 y al finalizar el mes 10 tenía $100.000. La hermana utilizó el siguiente procedimiento para hallar los valores de $m$ y $b$, pero cometió un error:

**Paso 1.** Halló $m$: $m = \frac{(y2 - y1)}{(t2 - t1)} = \frac{\$36.000}{4 \text{ meses}} = \frac{\$9.000}{\text{mes}}$

**Paso 2.** Halló $b$: $b = y - mt = \$64.000 - \frac{(\$9.000)}{\text{mes}} \times (4 \text{ meses}) = \$28.000$

¿En cuál paso del procedimiento cometió un error?

**A.** En el paso 2, porque debe multiplicar por 6, que es el número de meses transcurridos entre el mes inicial y el mes en que ahorró $64.000.
**B.** En el paso 1, porque debe dividir entre 6, que es el número de meses transcurridos entre el mes en que ahorró $64.000 y el mes en que ahorró $100.000.
**C.** En el paso 2, porque debe multiplicar por 6, que es el número de meses transcurridos entre el mes en que ahorró $64.000 y el mes en que ahorró $100.000.
**D.** En el paso 1, porque debe dividir entre 6, que es el número de meses transcurridos entre el mes inicial y el mes en que ahorró $64.000.

---

**50.** En una tienda de venta de computadores, los precios dependen de la cantidad solicitada. La tabla muestra los precios por computador para diferentes pedidos.

| Categoría del pedido | Cantidad | Precio por computador |
|---|---|---|
| 1. Personalizado | 5 a 9 | $1.900.000 |
| 2. Clientes minoritarios | 10 a 15 | $1.700.000 |
| 3. Clientes preferenciales | 16 a 25 | $1.600.000 |
| 4. Clientes mayorístas | 26 o más | $ 1.550.000 |

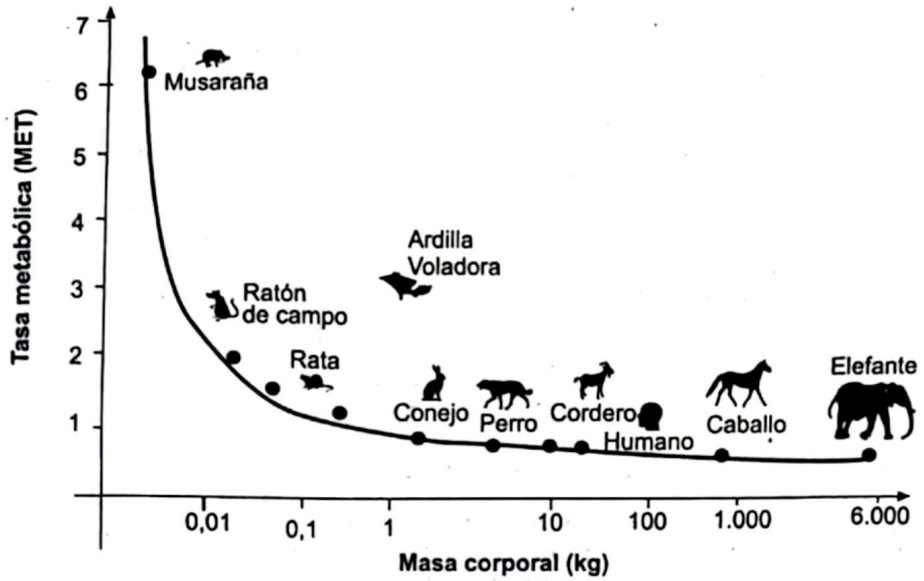
**Tabla**

Respecto a la relación entre la cantidad y el precio, es correcto afirmar que

**A.** a mayor cantidad en el pedido, menor precio por computador.
**B.** el precio por computador disminuye $200.000 por cada categoría.
**C.** el precio por computador se mantiene sin importar la cantidad del pedido.
**D.** a mayor cantidad en el pedido, mayor precio unitario por cada computador.

## Prueba de Ciencias Naturales parte II

**51.** La siguiente gráfica muestra la tasa metabólica medida en MET (unidad metabólica de reposo) de algunos mamíferos.

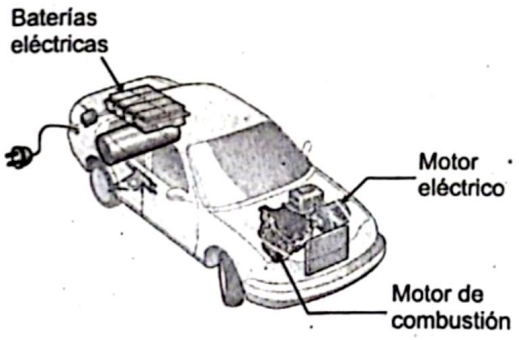



Al ser presentada a una revista de mastozoología, la editora se percata de que hace falta el título de la gráfica.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es el título correcto para la gráfica?

**A.** Tasa metabólica en relación con el peso.
**B.** Tasa metabólica de los mamíferos placentados.
**C.** Consumo de kilogramos en los mamíferos.
**D.** Cantidad de calorías en mamíferos.

**52.** La siguiente figura muestra un carro híbrido, es decir, un carro que tiene dos motores: un motor de combustión que funciona con gasolina y un motor eléctrico que funciona con baterías eléctricas.

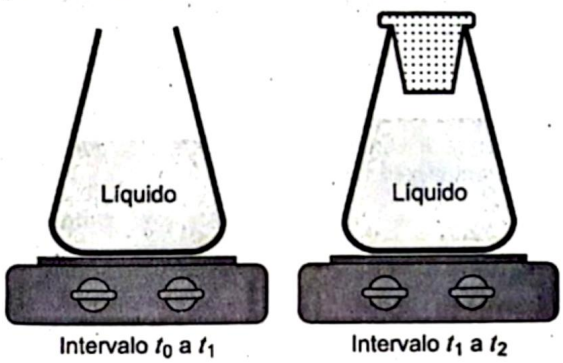



Si se usan los dos motores al tiempo y se pone en movimiento el carro y se encienden las luces, ¿Qué transformaciones de energía ocurren respectivamente?

**A.** La energía eléctrica se transforma en química, cinética y lumínica.
**B.** Las energías eléctrica y química se transforman en cinética y lumínica.
**C.** La energía cinética se transforma en química, lumínica y eléctrica.
**D.** Las energías cinética y lumínica se transforman en química y eléctrica.

**53.** Sobre el fuego de una estufa, una estudiante pone un recipiente que contiene un líquido (ver figura). Desde el tiempo $t_0$ a $t_1$, la estudiante deja que el líquido absorba calor, y que su temperatura y volumen aumenten conservando la presión.

A partir de $t_1$ y hasta $t_2$, la estudiante tapa el recipiente para impedir el cambio de volumen de su contenido.




¿Qué ocurre con la presión del líquido en los intervalos $t_0$ a $t_1$ y $t_1$ a $t_2$?

**A.** De $t_0$ a $t_1$ permanece constante, y de $t_1$ a $t_2$ disminuye.
**B.** De $t_0$ a $t_1$ disminuye, y de $t_1$ a $t_2$ aumenta.
**C.** De $t_0$ a $t_1$ permanece constante, y de $t_1$ a $t_2$ aumenta.
**D.** De $t_0$ a $t_1$ aumenta, y de $t_1$ a $t_2$ disminuye.

**54.** En una clase de Ciencias, los estudiantes realizan diferentes experimentos para determinar la temperatura a la cual se funde el azúcar. A continuación, se presentan dos infografías creadas por dos grupos de estudiantes donde se muestran los resultados obtenidos.

**Grupo 1**

*¿A qué temperatura se funde el azúcar?*

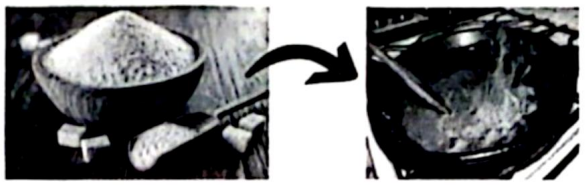


*Experimento: El azúcar se funde y forma un caramelo de color oscuro.*

| Temperatura ambiente | Con calor |
|---|---|
| Sólido | Líquido |

**Grupo 2**

**Temperatura a la que se funde el azúcar**



Experimento: se tomaron 10 g de azúcar y se calentaron en un sartén. Se midió gradualmente la temperatura del azúcar para observar a qué temperatura se funde y se registraron 3 datos.

Sartén

| | |
|---|---|
| 50 °C | Sólido |
| 100 °C | Sólido |
| 186 °C | Líquido |

EL AZÚCAR SE FUNDE A 186 °C

Al revisar las infografías el profesor dice que una tiene los resultados incompletos. ¿Cuál de las dos infografías presenta los resultados incompletos?

**A.** La del grupo 1, porque no muestra con qué sustancia se trabajó.
**B.** La del grupo 1, porque no presenta los resultados que responden a la pregunta.
**C.** La del grupo 2, porque no presenta cómo se hizo el experimento.
**D.** La del grupo 2, porque no muestra las unidades de medición de temperatura.

---

**55.** Un jugador de golf golpea una pelota con la velocidad suficiente para que se deslice sobre una superficie con rozamiento y recorra diferentes niveles hasta caer en el hoyo, como se muestra en la figura.

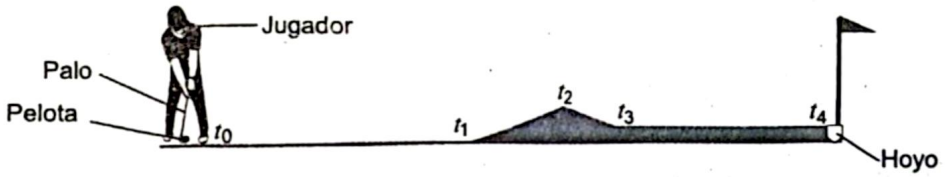
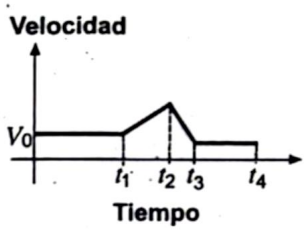


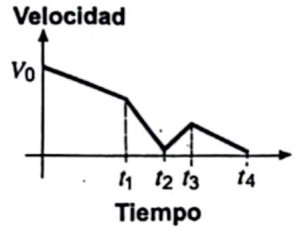

**Figura.** Tiempos ($t$) en los cuales la pelota pasa por diferentes puntos de su recorrido.

¿Cuál de las siguientes gráficas representa la velocidad de la pelota en función del tiempo, desde el momento del golpe hasta caer en el hoyo?

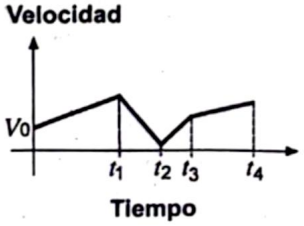
**A.**



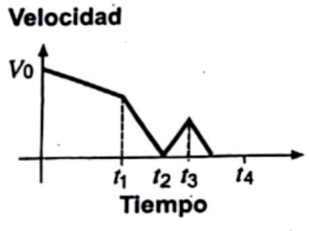

**B.**




**C.**




**D.**



**56.** Un técnico debe realizar la instalación de un aire acondicionado que requiere de un alto consumo de corriente eléctrica. El técnico debe tener en cuenta que la resistencia eléctrica de los cables aumenta al aumentar la longitud y disminuye cuando la sección transversal de los cables aumenta. Él cuenta con los siguientes 4 cables (ver tabla).

| Cable | Longitud del cable (m) | Sección transversal del cable ($mm^2$) |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 |
| 2 | 4 | 18 |
| 3 | 4 | 10 |
| 4 | 10 | 6 |

Si el técnico requiere el cable que tenga la menor resistencia eléctrica, ¿cuál debe utilizar?

**A.** El 4
**B.** El 3
**C.** El 2
**D.** El 1

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 57 A 59 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN**

Una región costera con alta actividad turística se encuentra en alerta ambiental máxima; en un mes se han recogido aproximadamente 100 toneladas de cadáveres de animales marinos en las playas. Entre ellos se encuentran delfines, peces y tortugas, situación que, debido a los malos olores, ha disminuido drásticamente la actividad turística de la zona, además de causar un terrible daño ambiental.

Unos científicos encontraron que la causa de esta situación es la proliferación de altos niveles de una especie de alga que trae consigo cambios en la coloración del mar y que generan una toxina letal para los animales. La siguiente imagen evidencia la situación:




**57.** Teniendo en cuenta que la toxina emitida por las algas ataca específicamente el sistema nervioso, ¿cuál de las siguientes funciones se ve afectada en primera instancia en los animales marinos contaminados?

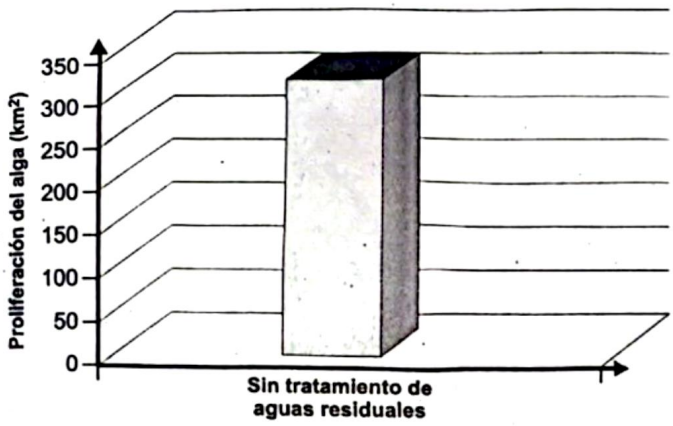
**A.** Movimiento y cognición.
**B.** Defensa ante patógenos.
**C.** Llegada de oxígeno a los pulmones.
**D.** Expulsión de los desechos del cuerpo.

**58.** Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes situaciones es la causante de la proliferación de estas algas?

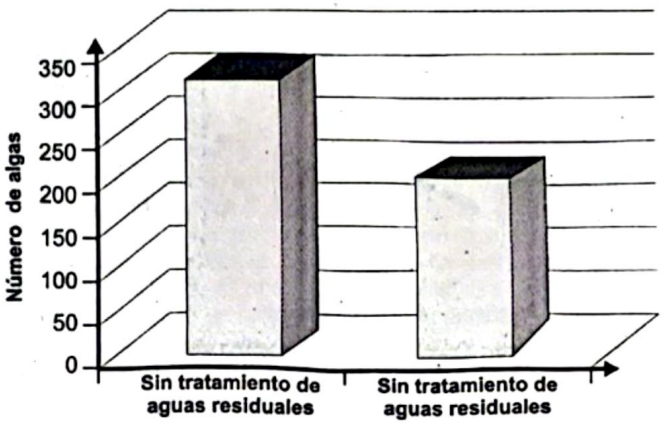
**A.** Niveles altos de la toxina en el mar.
**B.** Aumento en el número de animales marinos muertos.
**C.** Emisión de contaminantes provenientes de la actividad turística.
**D.** Disminución de la actividad turística.

**59.** Un grupo de biólogos marinos tienen la hipótesis de que al hacer un tratamiento de las aguas residuales de los vertimientos de los hoteles y medirlos mediante imágenes satelitales, la extensión de la proliferación del alga disminuirá en un porcentaje aproximado del 50 %. Si la hipótesis es cierta, ¿cuál de las siguientes gráficas representaría adecuadamente los resultados esperados?

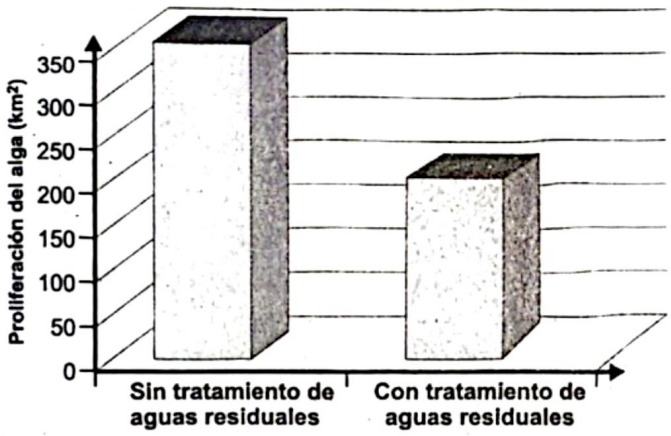
**A.**



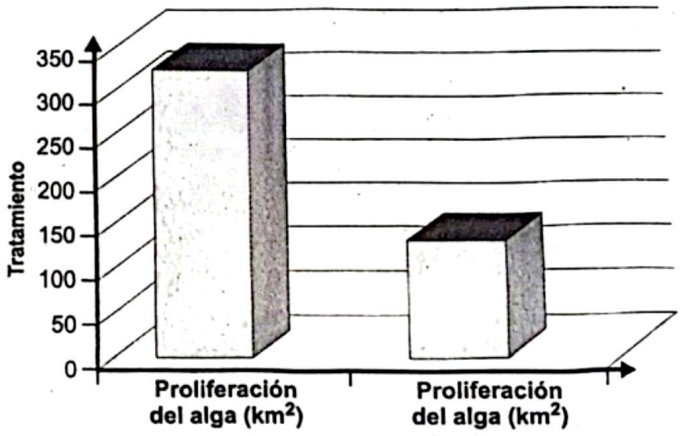

**B.**




**C.**




**D.**




**60.** A Pedro le gusta estudiar las características generales y particulares de los animales. Él tiene en cuenta la manera en que regulan su temperatura corporal, su alimentación y la forma en que se reproducen. Actualmente se encuentra investigando los siguientes animales:

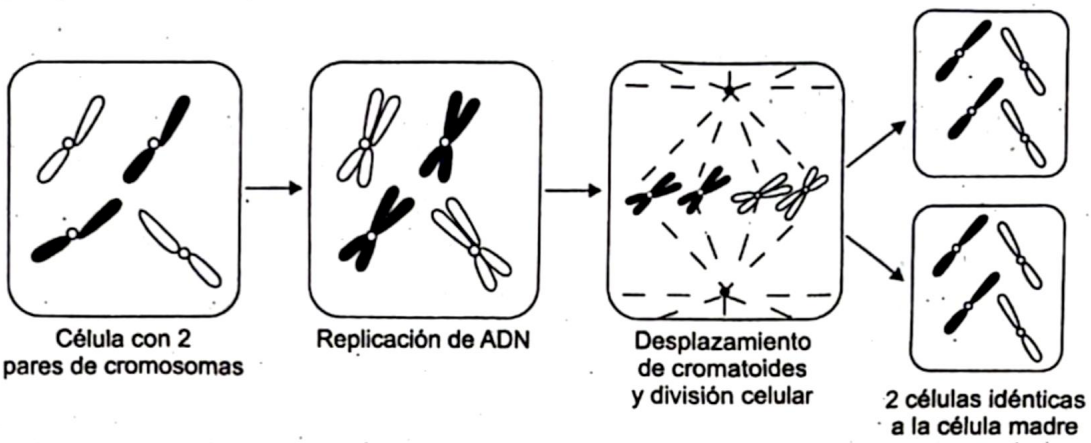


¿Qué característica tienen en común el grupo de animales que está estudiando Pedro?

**A.** No regulan su temperatura corporal, son ectotermos.
**B.** Las crías nacen de huevos puestos por la madre.
**C.** Regulan su temperatura corporal, son endotermos.
**D.** Las crías nacen del vientre fecundado de la madre.

**61.** Las estrellas de mar presentan los dos tipos de división celular, mitosis y meiosis; ambas con una finalidad muy específica.

El siguiente esquema muestra el proceso de mitosis.




¿Cuál es la importancia de la mitosis en estos organismos?

**A.** La disminución del número de cromosomas en las células hijas.

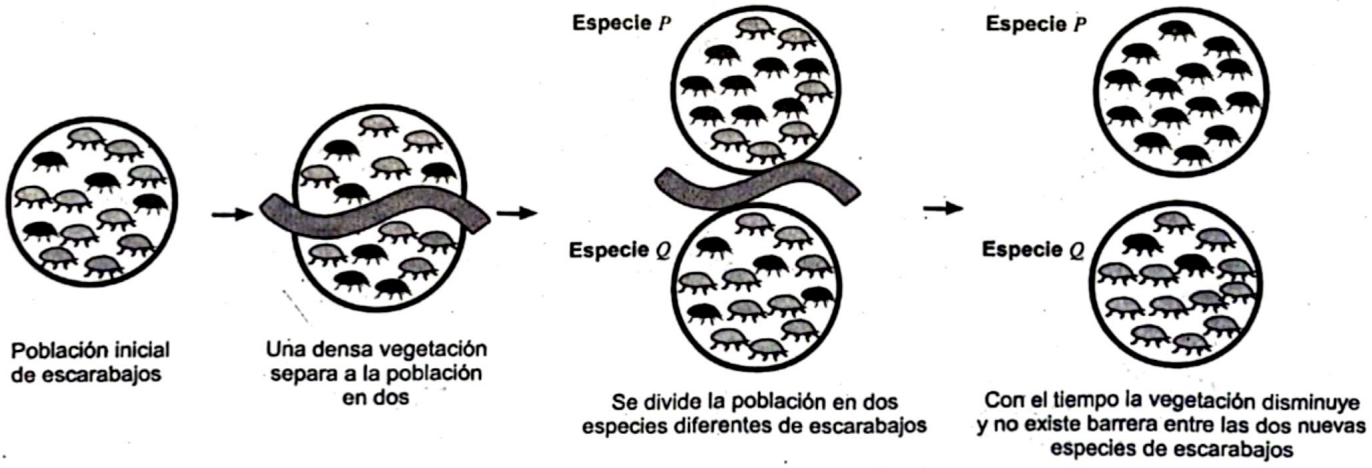
**B.** El aumento de la variabilidad genética en toda la descendencia.

**C.** La producción de células sexuales necesarias para la fecundación.

**D.** El surgimiento de estrellas idénticas a partir del brazo de la madre.

---

**62.** A continuación, se muestra el comportamiento de la población de una especie de escarabajos a través del tiempo.




De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes predicciones se puede derivar del modelo?

**A.** Se reducirá el tamaño de las dos especies por falta de espacio.

**B.** La especie *P* desaparecerá por falta de los recursos para alimentarse.

**C.** Aunque no exista barrera, seguirán existiendo dos especies diferentes.

**D.** La especie *Q* migrará nuevamente a otro espacio más amplio.

63. Un investigador quiere registrar la temperatura de ebullición de algunos líquidos con los que trabaja en su laboratorio. ¿Cuál de las siguientes unidades es adecuada para reportar sus mediciones?

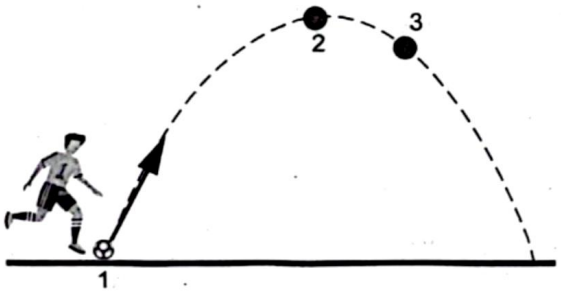
A. Metro.
B. Kilogramo.
C. Kelvin.
D. Coulomb.

64. Las plantas y los animales no tienen los mismos requerimientos de energía; las primeras son capaces de producir energía por medio de la fotosíntesis en los cloroplastos, mientras que los animales la obtienen de otros seres vivos. Adicionalmente, en el proceso de la respiración, los animales tienen medios más efectivos que las plantas para la obtención y transporte de oxígeno, con el fin de transformar la glucosa en la mitocondria y disponer de energía para diferentes procesos metabólicos, mientras que las plantas requieren de una menor cantidad de oxígeno, que obtienen a través de los estomas.

Según esta información, ¿cuál es una de las diferencias más importantes en la respiración entre plantas y animales?

A. Las plantas respiran $O_2$ por los cloroplastos, mientras que los animales lo hacen por las mitocondrías.
B. Las plantas no respiran, a diferencia de los animales que lo hacen por medio de los pulmones.
C. Los animales poseen órganos especializados para transportar el oxígeno mientras que las plantas no.
D. Los animales convierten el $O_2$ en $CO_2$ en la respiración, mientras que las plantas no lo hacen.

65. Un balón es pateado desde el suelo con una velocidad inicial y describe la trayectoria que se muestra en la figura. Los puntos 1, 2 y 3 representan diferentes posiciones que ocupa el balón a través del tiempo.




Si $Ec_1$, $Ec_2$ y $Ec_3$ son los valores de la energía cinética del balón en cada uno de los puntos señalados en la figura, ¿cuál de las siguientes opciones presenta, en orden de mayor a menor, el valor de la energía cinética del balón en los puntos señalados?

A. $Ec_1 > Ec_2 > Ec_3$
B. $Ec_1 > Ec_3 > Ec_2$
C. $Ec_3 > Ec_2 > Ec_1$
D. $Ec_2 > Ec_3 > Ec_1$

66. Un grupo de estudiantes tiene la hipótesis de que *es posible obtener sal de cocina a partir de la reacción del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio*. Para comprobarla realizan una práctica de laboratorio tomando en un recipiente, llamado crisol, cantidades iguales de ácido clorhídrico y de hidróxido de sodio, luego calientan el crisol hasta alcanzar evaporación total y observan la formación de un sólido blanco cristalino en el fondo del crisol. Como parte del análisis que los estudiantes realizan, afirman que fue posible obtener la sal a partir del ácido clorhídrico y del hidróxido de sodio.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿la afirmación que hacen los estudiantes es una conclusión o una evidencia?

A. Es una conclusión, porque resume y detalla la hipótesis planteada.
B. Es una evidencia, porque explica cada uno de los resultados obtenidos.
C. Es una evidencia, porque describe el procedimiento realizado durante el experimento.
D. Es una conclusión, porque relaciona el resultado observado con la hipótesis planteada.

67. Camila asiste al entrenamiento de un equipo de voleibol y nota que en un ejercicio los jugadores reciben la pelota horizontalmente y se agachan un poco hasta detenerla completamente, como se muestra a continuación.



¿Qué sucede si el jugador recibe la pelota de esta manera?

A. Se igualan la fuerza de la pelota y la de los brazos del deportista.
B. Aumenta la velocidad de rotación de la pelota y disminuye la del deportista.
C. Disminuye la fuerza del impacto entre la pelota y los brazos del deportista.
D. Disminuye la cantidad de movimiento del deportista y aumenta la de la pelota.

68. Un estudiante necesita subir una caja de 10 kg a una altura de 1 m, aplicando una fuerza mínima. Él encuentra la siguiente tabla en un libro que trata sobre métodos para subir una caja de aproximadamente 15 kg a una altura de 3 m.

| Método | Trabajo realizado por el estudiante (J) | Ángulo de inclinación de la rampa (°) | Distancia recorrida (m) | Fuerza aplicada por el estudiante (N) |
|---|---|---|---|---|
| Sin rampa | 450 | ---- | 3 | 150 |
| Rampa 1 | 450 | 40,9 | 5 | 90 |
| Rampa 2 | 450 | 19,3 | 10 | 45 |

De acuerdo con la información anterior, ¿debe el estudiante usar una rampa para satisfacer su necesidad?

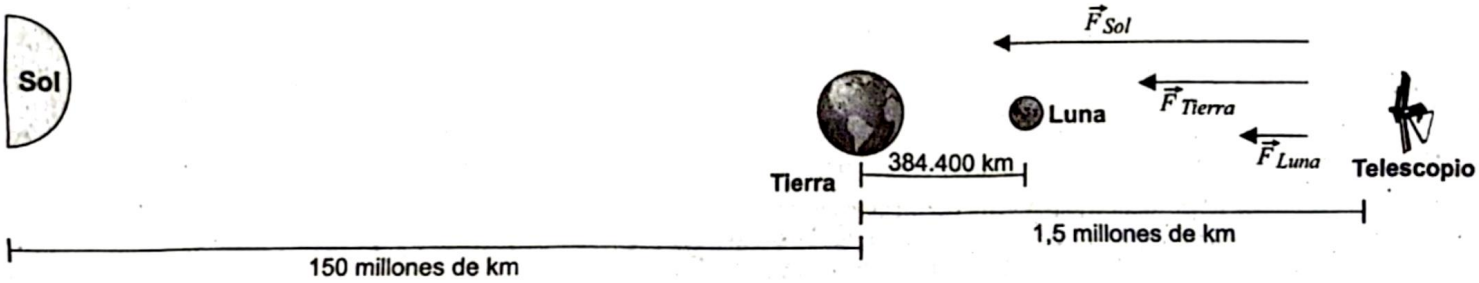
A. Sí, porque al aumentar el ángulo de inclinación aplica menos fuerza.
B. No, porque la fuerza aplicada es independiente de la distancia.
C. Sí, porque al aumentar la distancia recorrida aplica menos fuerza.
D. No, porque el trabajo es independiente del ángulo de inclinación.

---

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 69 A 71 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN**

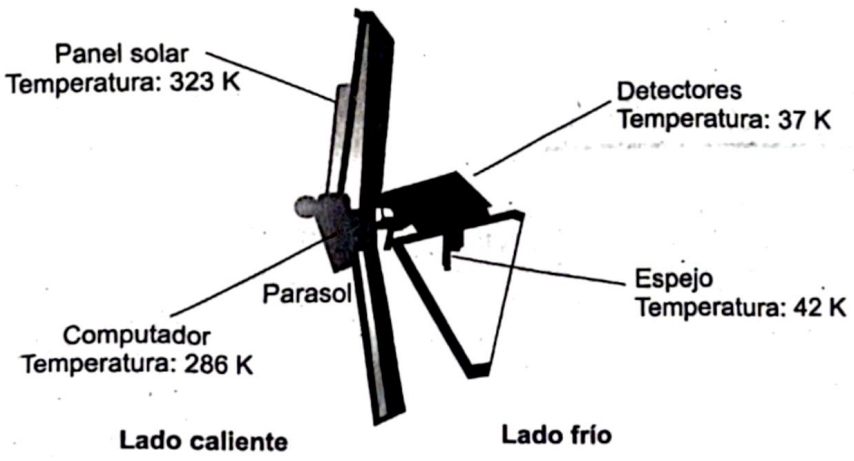
Los telescopios espaciales son lanzados al espacio con el objetivo de realizar observaciones a diferentes fenómenos celestes. El telescopio espacial James Webb fue construido para tomar imágenes de la luz infrarroja emitida por diferentes cuerpos celestes, como galaxias, estrellas e incluso planetas. Este telescopio órbita alrededor del Sol pero manteniéndose alineado con la Tierra, como se muestra en la figura (no está a escala).

**Figura 1**




El telescopio tiene un espejo que refleja la luz de lo que es observado a los detectores y un parasol que le permite protegerse de la radiación emitida por el Sol. Este parasol resiste temperaturas muy altas por uno de sus lados y muy bajas por el otro, como se muestra a continuación.

**Figura 2**



**69.** Un estudiante se pregunta si la posición del parasol se podría cambiar para evitar las bajas temperaturas en el lado frío del telescopio. En ese sentido, ¿sería peligroso realizar dicho cambio?

**A.** Sí, porque se destruirían los detectores y el espejo por las altas temperaturas.

**B.** Sí, porque aumentarían los registros tomados por el computador del telescopio.

**C.** No, porque la fuerza gravitacional que ejerce la Luna, la Tierra y el Sol siempre es la misma.

**D.** No, porque la luz infrarroja emitida por los diferentes cuerpos celestes siempre es la misma.

---

**70.** La ley de gravitación universal expresa que la fuerza gravitacional que ejerce un cuerpo sobre otro es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los mismos. Por esto, la fuerza ejercida por el Sol, la Tierra y la Luna sobre el telescopio es diferente. De acuerdo con los vectores mostrados en la Figura 1, ¿cómo es la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra sobre el telescopio?

**A.** Mayor que la ejercida por la Luna y menor que la ejercida por el Sol.

**B.** Menor que la ejercida por la Luna y menor que la ejercida por el Sol.

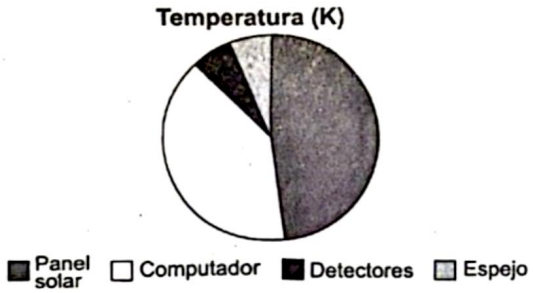
**C.** Mayor que la ejercida por la Luna y mayor que la ejercida por el Sol.

**D.** Menor que la ejercida por la Luna y mayor que la ejercida por el Sol.

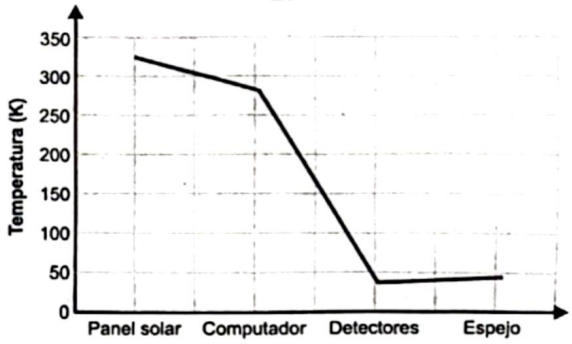
---

**71.** Teniendo en cuenta la información de la Figura 2, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra de forma adecuada las temperaturas alcanzadas en los diferentes puntos del telescopio?

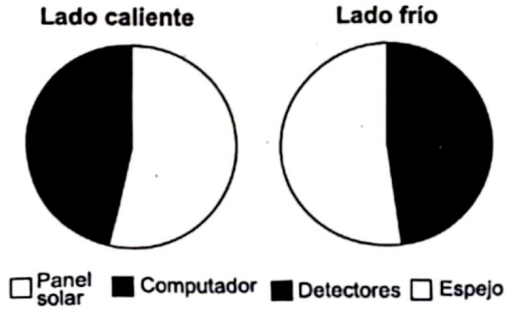
**A.**



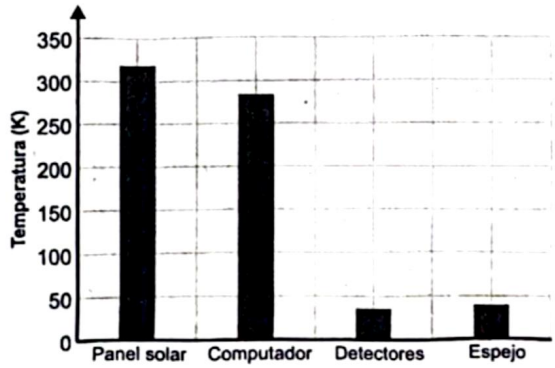

**B.**




**C.**




**D.**



**72.** En un laboratorio se realizan pruebas de identificación para muestras orgánicas; en esta ocasión se tienen dos muestras incoloras, de las cuales solo se sabe que tienen el grupo carbonilo presente en aldehídos y cetonas, pero no se sabe con exactitud cuál corresponde a un aldehído y cuál a una cetona. Se sabe que los aldehídos pierden el átomo de hidrógeno al contacto con oxidantes, mientras que las cetonas son resistentes a este proceso por la ausencia del enlace C-H. Para clasificar cada una de las muestras se decidió realizar dos pruebas, encontrando la siguiente información.

| | Punto de ebullición | Oxidación | Prueba de Tollens | Prueba de Fehling |
|---|---|---|---|---|
| Muestra 1 | 56 °C | Se oxida con dificultad | No hay cambio de coloración | No hay cambio de coloración |
| Muestra 2 | 49 °C | Se oxida con facilidad | Cambio a color negro con formación de precipitado | Coloración marrón |

Si se sabe que el reactivo de Tollens y el de Fehling son oxidantes del grupo carbonilo, ¿qué naturaleza tienen las muestras?

**A.** Muestra 1: cetona y Muestra 2: aldehído.
**B.** Muestra 1: aldehído y Muestra 2: cetona.
**C.** Muestra 1 y 2: cetona.
**D.** Muestra 1 y 2: aldehído.

---

**73.** Un estudiante afirma que el pH no afecta la solubilidad de una sustancia. Con el fin de comprobar su afirmación, el estudiante adiciona la misma cantidad de hidróxido de aluminio a tres recipientes que contienen la misma cantidad de agua con diferente pH. Después de agitar durante 10 minutos, el estudiante observa lo siguiente:

| pH ácido | pH neutro | pH básico |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Se disuelve totalmente | Se disuelve parcialmente | No se disuelve |

De acuerdo con lo observado, ¿la hipótesis del estudiante es verdadera o falsa?

**A.** Verdadera, porque en los tres recipientes se disuelve la misma cantidad de hidróxido de aluminio.
**B.** Falsa, porque se observa que la solubilidad del hidróxido de aluminio cambia a diferentes valores de pH.
**C.** Falsa, porque la solubilidad del hidróxido de aluminio aumenta a medida que disminuye la cantidad de agua.
**D.** Verdadera, porque al variar el pH la cantidad de hidróxido de aluminio permanece constante.

---

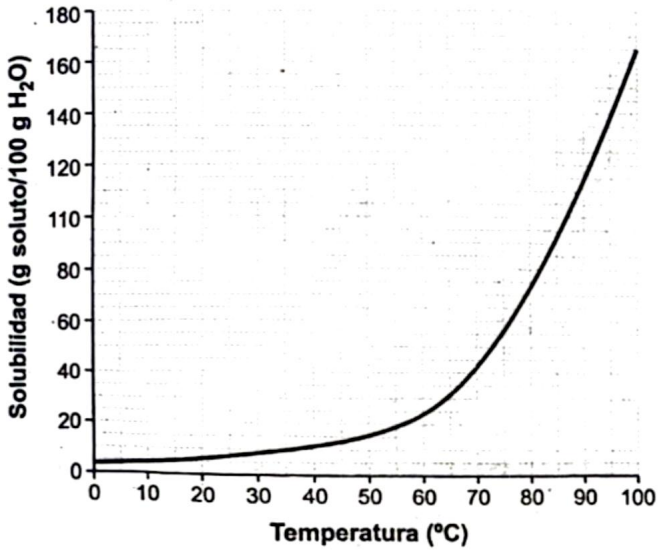
**74.** La rana bermeja es una especie presente en Europa, un continente con estaciones; esta rana se reproduce en temporadas lluviosas durante el otoño y el invierno (estaciones de frío), siendo una especie adaptada a estas condiciones climáticas, poniendo sus huevos en los charcos de poca profundidad que se producen por las lluvias propias de estas estaciones.

El cambio climático ha generado un aumento de la temperatura global en los últimos años, por lo que han aumentado las sequías en estas estaciones impidiendo la generación de charcos.

De acuerdo con la información anterior, ¿cómo se afectarán las poblaciones de ranas bermejas si continúa el aumento de la temperatura?

**A.** Disminuirá la población, ya que habrá más lluvias y se formarán charcos profundos donde no podrán poner sus huevos.
**B.** Aumentará la población, debido a que habrá más sequías y la población pondrá más huevos en estas zonas.
**C.** Disminuirá la población, debido a que habrá más sequías y no podrán poner sus huevos al no haber charcos.
**D.** Aumentará la población, ya que habrá más lluvias y se formarán muchos charcos profundos para poner los huevos.

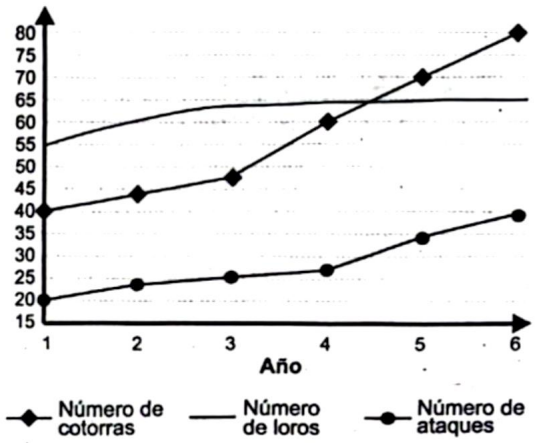
**75.** Una estudiante observa la siguiente curva de solubilidad para la sal de alumbre $KAl(SO_4)_2$




Ella preparó una disolución de esta sal, adicionando 30 g de este compuesto a 100 g de agua y calentando hasta 55 °C. De acuerdo con la curva, ¿cómo es la disolución obtenida?

**A.** Insaturada, porque a esa temperatura se solubilizan máximo 20 g de la sal.
**B.** Sobresaturada, porque adicionó 10 g más que la sal que puede disolverse a esa temperatura.
**C.** Saturada, porque a 55 °C está en el punto exacto de solubilidad de la sal.
**D.** Insaturada, porque a esa temperatura se pueden disolver hasta 70 g del compuesto.

**76.** Un investigador pretende responder esta pregunta: ¿Se presentan agresiones de las cotorras oscuras hacia los loros orejiamarillos, y, de ser así, cómo se afecta el número de individuos de la segunda especie? Se registraron datos durante seis años del número de individuos de cada especie y los ataques presentados. Los resultados obtenidos se presentan en la gráfica.




Teniendo en cuenta la pregunta de investigación y de acuerdo con la gráfica, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta?

**A.** El número de cotorras aumentó, al disminuir el número de loros, por los ataques presentados.
**B.** Aunque se evidenciaron ataques, estos no afectaron el número de loros.
**C.** Los ataques de las cotorras están directamente relacionados con el aumento de loros.
**D.** El aumento en el número de ataques provocó una disminución en el número de cotorras.

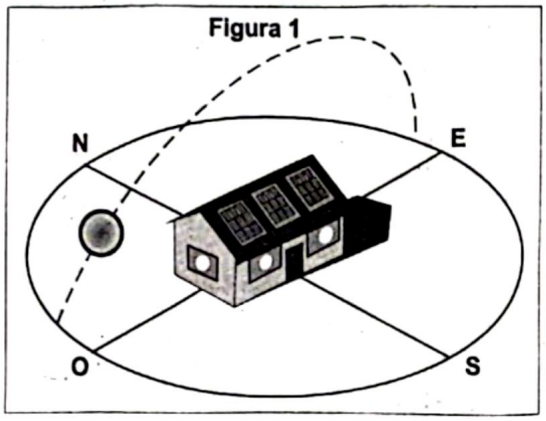
**77.** Una estudiante analiza el sonido que emite una banda musical en un estadio. Ella observa que quienes se encuentran ubicados en asientos de la parte superior perciben mejor los sonidos que quienes se encuentran en la parte inferior (ver figura). Su profesora le explica que la rapidez de las ondas sonoras depende de la temperatura del aire y que cuando el aire tiene diferentes temperaturas las ondas cambian de dirección alejándose del aire caliente hacia el aire frío. Este fenómeno, conocido como refracción de las ondas, puede causar distorsiones en el sonido.

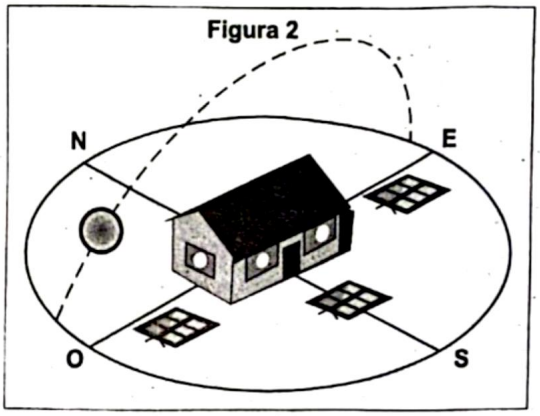



Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo es la temperatura del aire en la parte superior del estadio?

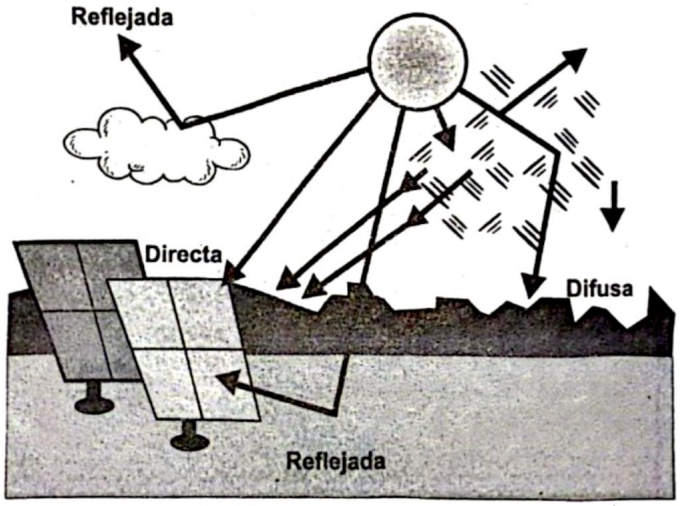
**A.** Mayor que en la parte inferior del estadio.
**B.** Igual que en todos los asientos del estadio.
**C.** Menor que en la parte inferior del estadio.
**D.** Igual que en el aire que circunda el estadio.

78. Alejandra observa que en el techo de su escuela están instalando paneles solares para la producción de energía eléctrica, como se observa en la Figura 1. Alejandra piensa que si los paneles se ubican completamente horizontales en el suelo (ver Figura 2) podrían capturar todos los tipos de radiación solar.




Después, Alejandra realiza una investigación y encuentra que los tipos de radicación solar son: radiación solar directa, difusa y reflejada, como se observa en la siguiente figura.




Radiación total = Radiación directa + Radiación reflejada + Radiación difusa

De acuerdo con la investigación hecha por Alejandra, ¿los paneles ubicados en el suelo capturarían todos los tipos de radiación solar?

A. Sí, porque la cantidad total de radiación que viene de todos lados es la misma radiación solar difusa.
B. No, porque el único tipo de radiación que podría llegar al panel solar sería la radiación solar directa.
C. No, porque de acuerdo a la orientación de los paneles la radiación reflejada por el suelo no incidiría.
D. Sí, porque los paneles solares en el suelo no permiten que nada de la radiación solar se refleje.

---

79. El transporte pasivo de sustancias ocurre mediante la difusión a través de la membrana celular, con la ayuda de canales transportadores o sin estos. Cuando ocurre vía transportadores, se le llama difusión facilitada. El transporte activo, además de un transportador, requiere un aporte externo de energía, pues puede mover sustancias tanto a favor como en contra de su gradiente de concentración.

La glucosa es un azúcar que puede atravesar la membrana desde la sangre, con la ayuda de una proteína transportadora. ¿Qué tipo de transporte necesita esta sustancia en un paciente que presenta una dieta baja en glucosa, lo cual hace que se encuentre en menor concentración en el exterior de la célula?

A. Difusión.
B. Transporte pasivo.
C. Transporte activo.
D. Difusión facilitada.

# Prueba de Inglés

## PARTE 1

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 80 A 84 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO**

¿Dónde puede ver estos avisos?

En las preguntas **80 - 84**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

**Ejemplo:**

**0.**

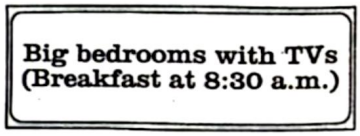



**A.** on a plane
**B.** on a train
**C.** on a bus

**Respuesta:** 0. (A) B C

---

**80.**




**A.** in a hotel
**B.** in a cafeteria
**C.** in a sports center

**81.**




**A.** in a bookstore
**B.** in a classroom
**C.** in a cinema

**82.**




**A.** on the beach
**B.** in a pet shop
**C.** at the zoo

**83.**




**A.** at a school
**B.** in a garden
**C.** at a playground

**84.**




**A.** on a cake
**B.** on a candy bag
**C.** on a box of cereal

**PARTE 2**

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 85 A 89 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO**

Lea las descripciones de la columna de la izquierda **(85 - 89)**. ¿Cuál palabra de la columna de la derecha **(A - G)** concuerda con cada descripción?

La opción **H** se usa para el ejemplo. Sobran dos palabras más.

En las preguntas **85 - 89**, marque la letra correcta **A - G** en su hoja de respuestas.

## Places and transportation

**Ejemplo:**

**0.** You need these to get on trains.

**Respuesta:** 0. (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) **(H)**

| Descripciones | Palabras |
|---|---|
| **85.** Some people live and sleep in these homes. | **A.** apartments |
| | **B.** buses |
| **86.** Some children take a ride on these to go to school. | **C.** hospitals |
| | **D.** libraries |
| **87.** People can go there to run or walk their dog. | **E.** parks |
| | **F.** planes |
| **88.** You go to these places when you're sick. | **G.** supermarkets |
| **89.** People go there to buy vegetables. | **H.** tickets |

## PARTE 3

### RESPONDA LAS PREGUNTAS 90 A 96 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

Complete las siete conversaciones.

En las preguntas **90 - 96**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

**Ejemplo:**




**90.** How did you get that dictionary?

A. I borrowed it.
B. Do you have a dollar?
C. A minute ago.

**91.** Let's go to the zoo tomorrow!

A. It is closed.
B. How many?
C. Nice monkey!

**92.** May I have the bill?

A. Not cool.
B. A hot drink?
C. Sure!

**93.** Why is she working in the city center?

A. Fine!
B. Come on!
C. No idea!

**94.** Good to have you back in the school again!

A. Yes, that's funny.
B. Oh! How silly.
C. Thanks, I'm happy.

**95.** Son, stop it! You could hurt someone!

A. Help me, mom!
B. That's sweet!
C. All right!

**96.** Do you want to make an appointment with the designer?

A. Just before?
B. Of course!
C. Last February.

**PARTE 4.A**

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 97 A 104 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO**

Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio.

En las preguntas **97 - 104**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

# The Yeti

The Yeti, **(0)**_____ is a strange type of monster, is now well-known. Since long ago, people have believed they have seen it **(97)**_____ food in Asian hills. A **(98)**_____ expeditions have tried to find it in the mountains of China, Nepal and **(99)**_____, but it hasn't **(100)**_____ been possible to take a photo of the Yeti.

The Yeti seems to be huge, white and heavy. **(101)**_____ this is the way it is often described, it is said that Yetis come in a variety of shapes, so this is probably not its **(102)**_____ usual form.

The fact that this creature hasn't been **(103)**_____ yet doesn't mean that it doesn't exist, but that it could be shy and afraid of humans. For this reason, this animal - real or not - will **(104)**_____ be part of our stories.

**Ejemplo:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0.** | **A.** which | **B.** both | **C.** any | **Respuesta: 0.** (A) B C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **97.** | **A.** collects | **B.** collected | **C.** collecting |
| **98.** | **A.** few | **B.** little | **C.** much |
| **99.** | **A.** far | **B.** further | **C.** furthest |
| **100.** | **A.** since | **B.** yet | **C.** during |
| **101.** | **A.** That | **B.** While | **C.** Except |
| **102.** | **A.** another | **B.** every | **C.** most |
| **103.** | **A.** discovered | **B.** discover | **C.** discovering |
| **104.** | **A.** then | **B.** again | **C.** always |



Powered by

**PARTE 4.B**

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 105 A 112 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO**

Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio.

En las preguntas **105 - 112**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

# Grandma Gatewood

**This strange story (0)_____ in April 1955. On a foggy morning, Emma Gatewood, an American school teacher, told her family, "I will go for a walk after breakfast." She left her small Ohio town with the clothes she had on and less (105)_____ US$200. No one (106)_____ guess her plans: not one of her 11 children or her 23 grandchildren.**

**At the age of 67, Emma became the first woman (107)_____ walked the Appalachian Trail, a 2,050-mile way (108)_____ forests and mountains. She didn't have (109)_____ money or good equipment, but during her long journey, people helped her (110)_____ she went.**

**Today, even sixty years later, "Grandma" Gatewood's story is (111)_____ amazing. Her story shows how any person can (112)_____ stronger than they were before.**

**Ejemplo:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0. | A. began | B. begin | C. begun | **Respuesta:** 0. (A) B C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 105. | A. than | B. as | C. that |
| 106. | A. could | B. must | C. shall |
| 107. | A. where | B. who | C. which |
| 108. | A. under | B. until | C. through |
| 109. | A. few | B. enough | C. little |
| 110. | A. everyone | B. everywhere | C. everything |
| 111. | A. ever | B. still | C. already |
| 112. | A. become | B. became | C. becoming |

## PARTE 5

### RESPONDA LAS PREGUNTAS 113 A 119 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y responda las preguntas.

En las preguntas **113 - 119**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

# Machu Picchu

Machu Picchu means "old mountain" in Quechua, one of Peru's original languages. Machu Picchu was just simply a regular part of nature until the Incas arrived in the middle of the 15th century and turned it into a spiritual place for their kings. It was found again in 1911, and one year later, international visitors began traveling to Machu Picchu.

This place is about 75 kilometers to the north of Cuzco city. Nowadays, the journey to Machu Picchu is very attractive for people who travel often, but it was this mountain in the middle of the jungle which allowed the Incas to build places that would not be found by people from other countries.

More than one thousand stairs opened the way to a special city made from rocks. Machu Picchu had many beautiful places with bright colors for the Incas to spend their time. Inca kings had guest houses where they kept their gold and jewelry. They also had special cooks and people who cleaned for them. We don't know if Machu Picchu was used as a temporary home or if it was a place where the Inca kings lived permanently.

This amazing place combined several activities the Incas preferred, such as improving their communication and growing food. They even used physics and mathematics to create amazing structures to water their plants. The Incas were glad because their engineers studied to build a strong, safe and useful city.

**Ejemplo:**

**0.** Quechua is part of Peru's

A. history.
B. education.
C. geography.

**Respuesta:** 0. (A) B C

---

**113.** The Incas spent time in Machu Picchu's

A. empty spaces.
B. expensive spaces.
C. attractive spaces.

**114.** Inca kings were

A. famous.
B. tidy.
C. rich.

**115.** Some Incas were good at

A. baking cakes.
B. designing buildings.
C. writing literature.

**116.** Machu Picchu made Incas feel

A. pleased.
B. clever.
C. excited.

**117.** Before the 15th century, Machu Picchu was

A. full of people.
B. a normal area.
C. well known.

**118.** In 1912, Machu Picchu was visited by

A. tourist.
B. the Incas.
C. rulers.

**119.** Nowadays, the journey to Machu Picchu is

A. popular.
B. wild.
C. far.

## PARTE 6

### RESPONDA LAS PREGUNTAS 120 A 124 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y responda las preguntas.

En las preguntas **120 - 124**, marque **A**, **B**, **C** o **D** en su hoja de respuestas.

Does something about living abroad seem extraordinary to you? I understand. That's what inspired me to leave America for the first time and set out on my journey to start high school in France. However, I was shocked that there were several things I had absolutely no idea about until I landed in France and took part in daily activities there.

Before I arrived, I had only experienced foreign exchange students coming to America, never being one. All those students spoke other languages unknown to me. For me, as an English speaker, that was not the case. Once in France, most of my foreign partners spoke English. In some ways, it's positive that people communicate with you in your own language because it's convenient. The disadvantage is you never have that secret moment where you can say things, and no one can imagine what you're saying.

It will feel shocking to install yourself in a new family's house, but you can handle this. As you start getting along with them, you can start doing things the way you like them, and it gets cozy. However, there are some things you can't do your usual way. It's those little things that separate your life in your home country from your life abroad.

If you're thinking about doing this, my advice is "say *yes* more than you say *no*." Of course, there will be times when it is acceptable to say *no*, but if you're turning down a weekend of excitement with classmates or your family there, you're not taking advantage of your exchange. Part of the reason you are living this adventure is to experience things. Say *yes* and you will not be disappointed.

**120.** In paragraph 2, when talking about his own language, the author means that

- **A.** speakers of other languages are quite rare.
- **B.** learning a foreign language is considered unnecessary.
- **C.** English is familiar to people from different nationalities.
- **D.** English is rarely spoken if compared to other languages.

**121.** What makes life abroad different from life at home is

- **A.** being surrounded by unkind strangers.
- **B.** the new and surprising accommodations.
- **C.** the habits you must change to get on with your new life.
- **D.** the time it takes to have a friendly relationship with the homeowners.

**122.** The best title for this article could be

- **A.** ***How to Handle your Life and Not Die in the Attempt.***
- **B.** ***The Value of English Not All International Students Realize.***
- **C.** ***The Truth Nobody Told you About French Exchange Students.***
- **D.** ***What No One Told you About Going on a Foreign Exchange Program.***

**123.** What's the writer doing in the text?

- **A.** Convincing people of the benefits to study foreign languages in France.
- **B.** Warning exchange students about the culture shock they may deal with.
- **C.** Informing students about what he learned after being in an exchange program.
- **D.** Encouraging French people to discover what being an international student is like.

**124.** What can the reader find out about the writer in paragraph 1?

- **A.** He had a good time studying high school in his hometown.
- **B.** He ignored several issues about life in France before his arrival.
- **C.** He had traveled abroad before his departure to France.
- **D.** He had many unbelievable experiences during his stay in America.

**PARTE 7**

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 125 A 134 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO**

Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio.

En las preguntas **125 - 134**, marque **A**, **B**, **C** o **D** en su hoja de respuestas.

## A SPIDER-WEDDING



What's more **(0)**_____ and romantic than a wedding? A wedding between two of the most admired comic-book characters: Spider-Man and Mary Jane. This celebration took **(125)**_____ in the comics in 1987, but did you know their wedding was **(126)**_____ in real life, too?

Fans **(127)**_____ a ceremony that came straight from the pages of the famous comic in Queens Stadium on June 5, 1987. In **(128)**_____, it served as an ad for the story of the same name published some days later. A very **(129)**_____ number of comics about the wedding was printed.

Stan Lee, a famous comic-book writer, carried out the wedding of these characters; this **(130)**_____ seemed convenient since he created them. Stan took advantage of this **(131)**_____ to get creative. He asked the **(132)**_____.

"Do you, Spider-Man, **(133)**_____ to never leave spider-webs in the corners or ceilings of your home?"

Of course, the **(134)**_____ was yes!

**Ejemplo:**

**0.** **A.** charming **B.** casual **C.** ordinary **D.** generous

**Respuesta:** 0. (A) B C D

**125.** **A.** up **B.** care **C.** away **D.** place

**126.** **A.** held **B.** dealt **C.** achieved **D.** managed

**127.** **A.** tasted **B.** checked **C.** connected **D.** experienced

**128.** **A.** time **B.** fact **C.** order **D.** advance

**129.** **A.** brief **B.** tight **C.** worth **D.** limited

**130.** **A.** indeed **B.** nearly **C.** otherwise **D.** meanwhile

**131.** **A.** period **B.** term **C.** occasion **D.** season

**132.** **A.** lover **B.** groom **C.** partner **D.** boyfriend

**133.** **A.** argue **B.** say **C.** enquire **D.** promise

**134.** **A.** reply **B.** solution **C.** comment **D.** explanation